

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Posgrados

**”Análisis genómico de SARS-CoV-2, enterovirus y virus sincitial respiratorio
en aguas residuales”**

Tesis en torno a una hipótesis o problema de investigación y su contrastación

Eliana Yadira Viscarra Sánchez

**Paúl Cárdenas A., M.D., Ph.D.
Director de Trabajo de Titulación**

Trabajo de titulación de posgrado presentado como requisito para la obtención del título de
Magíster en Microbiología

Quito, 7 de agosto de 2026

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

COLEGIO DE POSGRADOS

HOJA DE APROBACIÓN DE TRABAJO DE TITULACIÓN

**”Análisis genómico de SARS-CoV-2, enterovirus y virus sincitial respiratorio en aguas
residuales”**

Eliana Yadira Viscarra Sánchez

Nombre del Director del Programa: **Patricio Rojas Silva**

Título académico: **M.D., Ph.D.**

Director del programa de: **Maestría en Microbiología**

Nombre del Decano del colegio Académico: **Carlos Valle**

Título académico: **Ph.D.**

Decano del Colegio: **COCIBA**

Nombre del Decano del Colegio de Posgrados: **Darío Niebieskikwiat**

Título académico: **Ph.D.**

Quito, 7 de agosto de 2026

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador.

Nombre del estudiante: **Eliana Yadira Viscarra Sánchez**

Código de estudiante: **00342238**

C.I.: **1850241488**

Lugar y fecha: **Quito, 7 de agosto de 2026**

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) *Discussion document on best practice for issues around theses publishing*, disponible en <http://bit.ly/COPETheses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following graduation project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project, in whole or in part, should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) *Discussion document on best practice for issues around theses publishing*, available on <http://bit.ly/COPETheses>.

DEDICATORIA

En texto normal. Debe ser redactado de manera sobria y concisa. Esta sección es opcional.

AGRADECIMIENTOS

En texto normal, debe ser redactado de manera sobria y concisa. Esta sección es opcional, pero es en la que deben ir mencionadas todas las personas e instituciones que contribuyeron al desarrollo del trabajo de titulación. De igual forma, aquí debe reconocerse de manera clara y explícita a las personas naturales o jurídicas que trabajaron con el autor en la generación, colección o análisis de los datos y que deben ser reconocidos como coautores.

RESUMEN

Este trabajo evaluó la presencia molecular y la caracterización genómica de SARS-CoV-2, enterovirus y virus sincitial respiratorio (RSV) en aguas residuales de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Quitumbe, en Quito, con el fin de determinar la limitada disponibilidad de información multipatógeno en aguas residuales del país. Las muestras se recolectaron mediante un dispositivo de muestreo pasivo tipo torpedo durante 56 semanas; se concentraron con polietilenglicol, se extrajo el ARN y se realizó RT-qPCR para la detección, PCR multiplex con cebadores específicos para SARS-CoV-2 y RSV, y PCR anidada de la región VP1 para poliovirus, seguidas de secuenciación Oxford Nanopore y análisis bioinformático. Para SARS-CoV-2, las muestras con los valores de Cq más bajos, permitieron asignar linajes descendientes de JN.1 de los clados 24A y 24H. El esfuerzo de secuenciación posterior no permitió la caracterización debido a la baja carga viral y a los valores de Cq tardíos. En las muestras analizadas para enterovirus se identificó Coxsackievirus A, un enterovirus de interés clínico; en RSV se obtuvo señal molecular en cuatro muestras sin caracterización del subgrupo. Las muestras retrospectivas conservadas en Shield 2X y en PBS 1X no rindieron secuencia. Los resultados confirman la factibilidad de un esquema de vigilancia multipatógeno en un sitio centinela urbano y señalan la carga viral y la conservación de las muestras como los factores que condicionan la caracterización genómica. Se recomienda la integración de estos análisis con datos clínicos para fortalecer de esta manera, la vigilancia ambiental en Quito.

Palabras clave: vigilancia basada en aguas residuales, SARS-CoV-2, enterovirus, poliovirus, virus sincitial respiratorio, secuenciación Oxford Nanopore, epidemiología genómica, PTAR Quitumbe.

ABSTRACT

This work assessed the molecular presence and genomic characterization of SARS-CoV-2, enterovirus and respiratory syncytial virus (RSV) in wastewater from the Quitumbe Wastewater Treatment Plant (WWTP) in Quito, in order to address the limited availability of multipathogen information in the country's wastewater. Samples were collected with a torpedo-type passive sampling device over 56 weeks; they were concentrated with polyethylene glycol, RNA was extracted, and RT-qPCR was applied for detection, multiplex PCR with ARTIC primers for SARS-CoV-2 and RSV, and nested PCR of the VP1 region for poliovirus, followed by Oxford Nanopore sequencing and bioinformatic analysis. For SARS-CoV-2, viral material was detected in most of the 42 weekly samples, and six early samples, with the lowest Cq values, allowed the assignment of JN.1-descendant lineages from clades 24A and 24H. Subsequent sequencing did not yield characterization because of low viral load and late Cq values. In the 22 samples analyzed for enterovirus, poliovirus was not detected, but Coxsackievirus A, a non-polio enterovirus, was identified; for RSV, a molecular signal was obtained in four samples without subtype characterization. Retrospective samples preserved in DNA/RNA Shield 2X and in PBS 1X yielded no sequence. The results confirm the feasibility of a multipathogen surveillance scheme at an urban sentinel site and point to viral load and sample preservation as the factors that constrain genomic characterization. Early sample processing, Cq-based selection prior to sequencing, and integration with clinical data are recommended to strengthen environmental surveillance in Quito.

Key words: wastewater-based surveillance, SARS-CoV-2, enterovirus, poliovirus, respiratory syncytial virus, Oxford Nanopore sequencing, genomic epidemiology, Quitumbe WWTP.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	7
ABSTRACT	8
INTRODUCCIÓN	14
Antecedentes	14
Problemática	15
Vigilancia basada en aguas residuales	16
Virus de interés	19
Técnicas de detección molecular	23
Secuenciación y caracterización genómica	25
Herramientas de análisis bioinformático	26
Contexto epidemiológico del estudio	29
Justificación	29
Problema de investigación, pregunta y objetivos	31
METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN	33
Justificación y diseño del estudio	33
Área y periodo de estudio	34
Estrategia de muestreo pasivo	34
Diseño temporal y distribución de las muestras	35
Conservación y recuperación de muestras retrospectivas	36
Preconcentración viral	36
Extracción de ARN	38
Detección molecular de SARS-CoV-2 por RT-qPCR	39
Amplificación genómica multiplex de SARS-CoV-2	40
Detección y amplificación de poliovirus por PCR anidada de VP1	42
Detección y amplificación de RSV por PCR multiplex	43
Electroforesis y criterios de selección para secuenciación	45

	10
Preparación de bibliotecas y secuenciación por nanoporos	45
Procesamiento y análisis bioinformático	47
Controles de calidad, controles experimentales e interpretación	47
Consideraciones éticas y de bioseguridad	48
RESULTADOS	49
Cuantificación molecular por RT-qPCR	50
Dinámica temporal de SARS-CoV-2	51
<i>Enterovirus</i>	53
Virus sincitial respiratorio	53
Comparación temporal entre virus	55
Síntesis de los resultados	56
DISCUSIÓN	57
Detección molecular en una matriz ambiental compleja	57
Carga viral, valores de Cq y rendimiento de la secuenciación	57
Linajes de SARS-CoV-2 y contexto epidemiológico	58
<i>Enterovirus</i>	59
RSV	60
Conservación de muestras retrospectivas como factor crítico	60
CONCLUSIONES.....	62
Limitaciones del estudio	62
Importancia y recomendaciones	63
REFERENCIAS	64
ÍNDICE DE ANEXOS	73
ANEXO A: TÍTULO	74
ANEXO B: TÍTULO	75
ANEXO C: TÍTULO	76

ÍNDICE DE TABLAS

1	Diseño temporal y distribución de las muestras analizadas para poliovirus y RSV	36
2	Mezcla de reacción para la RT-qPCR de diagnóstico de SARS-CoV-2	39
3	Condiciones de termociclado para la RT-qPCR de SARS-CoV-2	39
4	Mezcla de reacción para la síntesis de ADNc de SARS-CoV-2	41
5	Condiciones de termociclado para la síntesis de ADNc	41
6	Mezcla de reacción para los pools A y B con cebadores ARTIC o VarSkip	41
7	Condiciones de termociclado para la PCR multiplex de SARS-CoV-2	42
8	Condiciones de end-prep para la preparación de bibliotecas	46
9	Condiciones de barcoding para la preparación de bibliotecas	46
10	Condiciones de ligación de adaptadores de secuenciación	46
11	Resumen del esfuerzo y el rendimiento de la secuenciación por virus	49
12	Valores de Cq del gen N1 de SARS-CoV-2 según el resultado de la secuenciación	51
13	Clados y linajes de SARS-CoV-2 identificados por semana de muestreo	52
14	Muestras de enterovirus y RSV por tipo de muestra, método de conservación y desenlace	54

ÍNDICE DE FIGURAS

1	Esquema general de la metodología de vigilancia genómica de virus patógenos en aguas residuales de la PTAR Quitumbe.	34
2	Procedimiento de muestreo pasivo con dispositivo tipo torpedo en el pozo de entrada de la PTAR Quitumbe.	35
3	Procedimiento de preconcentración viral mediante precipitación con polietilenglicol (PEG).	37
4	Procedimiento de extracción de ARN viral con el kit Quick-RNA Viral (Zymo Research).	38
5	Fundamento de la RT-qPCR de diagnóstico de SARS-CoV-2: preparación de la reacción, transcripción reversa con amplificación cíclica y análisis de las curvas de amplificación.	40
6	Flujo de trabajo para la detección y caracterización de poliovirus mediante PCR anidada de VP1 y secuenciación Nanopore (protocolo DDNS). En azul, las etapas compartidas con SARS-CoV-2 y RSV; en naranja, las etapas específicas de poliovirus.	43
7	Flujo de trabajo para la detección y caracterización de RSV mediante PCR multiplex con cebadores específicos para RSV-A y RSV-B y secuenciación Nanopore. En azul, las etapas compartidas con SARS-CoV-2 y poliovirus; en verde, las etapas específicas de RSV.	44
8	Esfuerzo y rendimiento de la secuenciación por virus. Las barras muestran el número de muestras no secuenciadas, secuenciadas sin caracterización y secuenciadas con caracterización (Coxsackievirus A en el caso de <i>enterovirus</i>).	50
9	Valores de C _q de SARS-CoV-2 por semana para los genes N1 (HEX) y N2 (FAM). El eje vertical está invertido, de modo que los valores más altos corresponden a mayor carga viral. El color indica el resultado de la secuenciación; la banda verde señala el rango de C _q de las muestras con linaje determinado.	51

10	Linajes de SARS-CoV-2 identificados en las muestras de aguas residuales de la PTAR Quitumbe entre las semanas 3 y 9. El color indica el clado de Nextstrain (24A y 24H).	52
11	Muestras de enterovirus y RSV según el método de conservación. Las muestras prospectivas frescas concentraron la totalidad de las secuenciaciones; las muestras retrospectivas conservadas en Shield 2X y en PBS 1X no rindieron secuencia.	55
12	Estado de detección y secuenciación de SARS-CoV-2, enterovirus y RSV por semana de muestreo. El panel superior abarca las semanas 1 a 28 y el inferior las semanas 29 a 56. Cada celda indica si el virus no se analizó, no se secuenció, se secuenció sin caracterización o se caracterizó (linaje en SARS-CoV-2, Coxsackievirus A en enterovirus).	56

INTRODUCCIÓN

Antecedentes

La vigilancia de patógenos virales en aguas residuales se ha consolidado como una estrategia complementaria para observar la circulación de agentes infecciosos a escala poblacional, pues, a diferencia de la vigilancia clínica, no depende del acceso a servicios de salud y de la notificación de casos. El análisis de aguas residuales integra señales biológicas de una comunidad conectada a una red de alcantarillado, un enfoque que se denomina epidemiología basada en aguas residuales. Esto permite generar información agregada sobre la presencia, la persistencia y los cambios temporales de microorganismos de interés sanitario ([Sims y Kasprzyk-Hordern, 2020](#)).

Durante la pandemia de COVID-19, la detección de ARN de SARS-CoV-2 en aguas residuales demostró que este tipo de muestra puede reflejar la circulación comunitaria del virus, incluso cuando la vigilancia clínica tiene limitaciones de cobertura o retrasos en la notificación ([Ahmed y cols., 2020](#); [Medema, Heijnen, Elsinga, Italiaander, y Brouwer, 2020](#)). Además, la incorporación de métodos de secuenciación permitió pasar de la detección molecular hacia la vigilancia genómica, con capacidad para identificar linajes, variantes y diversidad viral presentes en una población ([Crits-Christoph y cols., 2021](#)). En contextos urbanos, esa vigilancia genómica cubre a los múltiples sectores de la población que convergen en una misma planta de tratamiento.

Además de SARS-CoV-2, las aguas residuales han sido utilizadas para la vigilancia ambiental de otros virus de interés sanitario, tales como poliovirus. Esta herramienta ha sido empleada dentro de los esfuerzos globales de erradicación para complementar la vigilancia de parálisis flácida aguda y detectar circulación silenciosa en comunidades ([Asghar y cols., 2014](#)). De forma similar, estudios recientes han mostrado que el ARN del virus sincitial respiratorio puede detectarse en aguas residuales y relacionarse con patrones o sospechas clínicas de infección respiratoria ([Hughes y cols., 2022](#)). Estos antecedentes demuestran la importancia de evaluar simultáneamente virus que puedan ser detectados en aguas residuales por la excreción de material viral de individuos infectados.

Problemática

La vigilancia de virus respiratorios y entéricos basada en casos clínicos depende de la presencia de síntomas, de la búsqueda de atención, del acceso al diagnóstico y de la notificación oportuna. Este modelo presenta ciertas limitaciones tales como: cobertura poblacional incompleta, disponibilidad limitada de pruebas, retrasos de reporte y falta de registro de infecciones leves o asintomáticas (Bubba y cols., 2023; Parkins y cols., 2023). En la pandemia de COVID-19, los casos registrados subestimaron la carga real del virus debido a la limitada disponibilidad de pruebas de detección, además de la reducción del análisis clínico durante la ola Ómicron BA.1, cuando la transmisión superó la capacidad diagnóstica disponible (Parkins y cols., 2023). Esta limitación disminuye la oportunidad de detectar la circulación comunitaria y reduce la priorización de las respuestas de salud pública.

La vigilancia basada en aguas residuales ofrece una visión representativa de la circulación viral en la población conectada al alcantarillado, ya que capta el material excretado con independencia de que las personas presenten síntomas, busquen atención o accedan a diagnóstico (Parkins y cols., 2023). En países de ingresos bajos y medios, estos programas enfrentan limitaciones en la infraestructura sanitaria, el financiamiento, la frecuencia de muestreo y la capacidad para la vigilancia de variantes (Parkins y cols., 2023).

La vigilancia clínica de poliovirus se apoya en la detección de parálisis flácida aguda, un desenlace que afecta a una fracción mínima de las personas infectadas: la tasa de ataque clínico del poliovirus virulento puede ser de un caso paralítico por cada 100 infecciones o menos (Zurbriggen y cols., 2008). En 2024, la detección de Poliovirus circulante derivado de la vacuna de tipo 2 (cVDPV2) en aguas residuales de Finlandia, Alemania, Polonia, España y Reino Unido mostró cepas genéticamente relacionadas y evidenció una circulación geográfica del virus más amplia de lo inicialmente detectado, lo que destacó el valor de la vigilancia ambiental para la detección temprana y el seguimiento de su dispersión (Bottcher y cols., 2025).

El virus sincitial respiratorio (RSV) plantea otro problema de vigilancia por su alta carga en lactantes, adultos mayores e inmunocomprometidos y por una presentación clínica que se confunde con la de otros virus respiratorios. Su ARN se detecta en las aguas residuales y acompaña la

actividad clínica comunitaria (Hughes y cols., 2022), de modo que ofrece una vía de seguimiento al margen del diagnóstico individual.

En Quito, la PTAR Quitumbe es un espacio estratégico para observar el comportamiento de esta brecha. En el trabajo de Mejía Calle (2024) se realizó un muestreo pasivo semanal de 24 horas en el influente de la PTAR Quitumbe. En esa investigación, los genes N1 y N2 de SARS-CoV-2 fueron detectados en todas las muestras; en la secuenciación se utilizó tecnología de Oxford Nanopore permitiendo identificar linajes de Ómicron, incluida la detección de JN.1 en aguas residuales antes de su identificación clínica local (Mejía Calle, 2024). Esta evidencia confirma la factibilidad del sitio para la vigilancia ambiental, que se centra en SARS-CoV-2.

Sims y Kasprzyk-Hordern (2020) situaron la epidemiología basada en aguas residuales como una herramienta para monitorear la propagación de enfermedades infecciosas a escala comunitaria; luego, en el estudio de (Parkins y cols., 2023) la consolidaron como estrategia para vigilancia tras la pandemia de COVID-19. Sobre esa base, las secciones siguientes abordan la epidemiología basada en aguas residuales, la biología de SARS-CoV-2, RSV y poliovirus, las técnicas de detección molecular, la secuenciación y el análisis bioinformático de las señales virales aplicadas en una matriz ambiental compleja.

Vigilancia basada en aguas residuales

La vigilancia basada en aguas residuales analiza de forma sistemática muestras de alcantarillado o de influentes de plantas de tratamiento para identificar marcadores biológicos asociados con una población. El punto de muestreo define qué grupo de la población está siendo representado, además del alcance de la vigilancia y el tipo de la información que puede obtenerse para la toma de decisiones (Parkins y cols., 2023).

En virus humanos esta estrategia tiene una trayectoria larga en poliovirus y una expansión acelerada con SARS-CoV-2. La vigilancia ambiental de poliovirus se incorporó como complemento de la vigilancia de parálisis flácida aguda porque detecta circulación viral aun cuando no se reportan casos paralíticos (Asghar y cols., 2014).

En una muestra de aguas residuales, el material viral que busca la vigilancia es una parte

diminuta frente al agua, los sólidos, las bacterias, los inhibidores y los ácidos nucleicos degradados que lo acompañan. Ese medio heterogéneo que rodea al virus es una matriz ambiental compleja, y su composición es la que dificulta la detección y la secuenciación (Child y cols., 2023; Parkins y cols., 2023).

La interpretación de la señal exige reconocer los factores que la modifican entre la excreción y la medición de laboratorio. El caudal, la dilución por lluvias o infiltración, los aportes industriales, el tamaño de la población conectada y los tiempos de residencia alteran la concentración aparente, mientras la estabilidad del ARN y la presencia de inhibidores afectan su recuperación analítica (Parkins y cols., 2023). La concentración previa de partículas, el uso de controles de extracción y la normalización con marcadores fecales como el virus del moteado suave del pimiento (PMMoV, por sus siglas en inglés) —un virus de origen vegetal que ingresa al organismo humano a través de la dieta y se excreta de forma abundante en las heces (Chan y Boehm, 2025)— mejoran la interpretación de las concentraciones virales detectadas (Hughes y cols., 2022). Los resultados de aguas residuales informan sobre la presencia del virus, sus tendencias temporales y variaciones relativas en la población, sin estimar directamente el número de casos clínicos individuales (Parkins y cols., 2023).

Importancia y aplicaciones. La vigilancia basada en aguas residuales no nació con la pandemia. El enfoque se formalizó en 2001 como una lectura no invasiva del estado de una comunidad, y el poliovirus se vigila en el alcantarillado de Israel desde 1989 (Subedi y Burgard, 2019). Por esta vía se han detectado además parechovirus, norovirus, astrovirus, virus de la hepatitis y, más recientemente, el virus del Ébola, de modo que los tres virus de este estudio se inscriben en un continuo de vigilancia viral ambiental con décadas de trayectoria (Subedi y Burgard, 2019).

Las aguas residuales concentran microorganismos excretados por personas conectadas a una red de alcantarillado, incluidas las que cursan infecciones asintomáticas o aún no han buscado atención, y aportan con esto, una señal poblacional de la circulación microbiana originada fuera del circuito clínico (Sims y Kasprzyk-Hordern, 2020). Esta propiedad se aplica de forma directa a los agentes de excreción fecal, como los enterovirus, y se ha extendido a ciertos virus respiratorios cuyo material genético también llega al alcantarillado (Parkins y cols., 2023).

El seguimiento de SARS-CoV-2 delimitó el alcance de esta aproximación. Durante las primeras semanas de la pandemia, [Ahmed y cols. \(2020\)](#) en Australia y [Medema y cols. \(2020\)](#) en Países Bajos confirmaron que el ARN viral resulta detectable en aguas residuales aún no tratadas, mientras la capacidad diagnóstica limitaba a la vigilancia clínica, con lo que establecieron que esta matriz conserva una señal aprovechable. El monitoreo longitudinal posterior mostró que esa señal es cuantitativa y proporcional a la carga clínica. En Calgary, el seguimiento de tres plantas de tratamiento y seis barrios durante un año encontró correlaciones fuertes entre la abundancia de los genes N1 y N2 y los casos detectados ([Acosta y cols., 2022](#)). En Bangkok, las cargas virales se correlacionaron con los casos nuevos con un rezago de alrededor de tres semanas, de modo que la señal ambiental se comportó como un indicador adelantado y precedió a la resurgencia clínica, en un contexto de ingresos medios con capacidad diagnóstica restringida ([Sangsanont y cols., 2022](#)). El recorrido desde la detección hasta la anticipación es el que consolida el uso de las aguas residuales como instrumento de vigilancia poblacional.

Muestreo pasivo en aguas residuales. El muestreo pasivo consiste en colocar un dispositivo de muestreo dentro del flujo de aguas residuales durante un periodo definido, de manera que acumule el material biológico presente a lo largo del tiempo. Generalmente, emplea medios de adsorción sencillos, como hisopos, gasa o tampones de algodón y no requiere equipos automáticos para la recolección de muestras, por lo que es una alternativa operativa para sitios con limitaciones de presupuesto ([Parkins y cols., 2023](#)). Este método aprovecha la afinidad del ARN viral por la fase sólida: [Roldan-Hernandez y Boehm \(2023\)](#) compararon las cantidades de SARS-CoV-2, RSV, rinovirus y el bacteriófago MS2 en la fracción sólida y en la fase líquida de las aguas residuales y observaron que las concentraciones de ARN en la parte sólida estaban entre tres y cuatro órdenes de magnitud superiores a las de la fase líquida, con coeficientes de partición entre 2000 y 270 000 mL g⁻¹.

[Mejía Calle \(2024\)](#) aplicó este enfoque en la PTAR Quitumbe con un dispositivo pasivo tipo torpedo impreso en 3D, con membrana de nailon, gasa e hisopos de algodón, expuesto durante 24 horas en el influente de la planta. El muestreo fue semanal, abarcó 47 muestras y representó aguas residuales de once barrios del Distrito Metropolitano de Quito, con un caudal reportado

de 75 L/s. Esta experiencia demostró la factibilidad local de recolectar material viral en un sitio centinela urbano y constituye la base metodológica que el presente trabajo amplía a varios patógenos.

La señal recuperada mediante muestreo pasivo depende del material empleado, de la duración de la exposición, de la carga de sólidos y de la eficiencia de recuperación en laboratorio. En el estudio de Quitumbe, la baja concentración viral en los componentes individuales del dispositivo obligó a analizarlos de forma combinada, y la secuenciación quedó condicionada por valores de Cq tardíos y por cambios en el rendimiento de los cebadores (Mejía Calle, 2024).

Virus de interés

SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 es un betacoronavirus con envoltura y un genoma de ARN monocatenario de sentido positivo de entre 27 000 y 30 000 bases, el mayor entre los virus de ARN de cadena positiva (Murray, Rosenthal, y Pfaller, 2021). Su proteína de espícula se une al receptor ACE2 y permite la entrada del virus a la célula, y la infección produce la enfermedad respiratoria COVID-19 (Parkins y cols., 2023). La acumulación de mutaciones en la espícula durante la pandemia originó variantes de preocupación con mayor transmisibilidad o escape inmunológico; Ómicron, por ejemplo, acumuló entre 26 y 32 mutaciones en la proteína de espícula (Zahmatkesh, Sillanpää, Rezakhani, y Wang, 2022), lo que convirtió su seguimiento genómico en una prioridad de salud pública (Karthikeyan y cols., 2022).

SARS-CoV-2 impulsó la vigilancia genómica ambiental de virus respiratorios. Los genes N1 y N2 de la nucleocápside, definidos por los CDC como blancos de RT-qPCR, se emplearon para la detección de SARS-CoV-2 en aguas residuales en estudios como los de Calgary y Bangkok (Acosta y cols., 2022; Sangsanont y cols., 2022), y la secuenciación permitió caracterizar los linajes presentes en la población conectada; Crits-Christoph y cols. (2021) demostraron que identifica variantes regionalmente prevalentes cuando la cobertura permite recuperar genomas de consenso completos.

La vigilancia genómica en aguas residuales se basa en el análisis de una mezcla comunitaria de genomas virales procedentes de múltiples individuos, lo que plantea el reto de estimar

la abundancia relativa de cada linaje. [Karthikeyan y cols. \(2022\)](#) resolvieron este problema en un esfuerzo de 295 días en el campus de la Universidad de California en San Diego: mejoraron los protocolos de concentración hasta alcanzar coberturas cercanas al 95% incluso con cargas virales bajas y desarrollaron Freyja, una herramienta de deconvolución que estima la proporción de linajes en una muestra mixta, con la que detectaron variantes de preocupación hasta 14 días antes que la vigilancia clínica. En la PTAR Quitumbe, [Mejía Calle \(2024\)](#) aplicó secuenciación Oxford Nanopore y Freyja para asignar linajes de Ómicron a partir del muestreo pasivo, y registró la detección ambiental de JN.1 antes de su identificación clínica local, lo que muestra el valor del alcantarillado como sitio centinela en contextos con vigilancia clínica genómica limitada.

Virus sincitial respiratorio (RSV). El virus sincitial respiratorio es un virus con envoltura y genoma de ARN monocatenario de sentido negativo ([Murray y cols., 2021](#)), clasificado en la familia *Pneumoviridae* ([Roldan-Hernandez y Boehm, 2023](#)). Se diferencian dos subgrupos antigénicos, RSV-A y RSV-B, cuya predominancia alterna entre temporadas ([Länsivaara y cols., 2024](#); [Zambrana y cols., 2024](#)). El virus es una de las principales causas de bronquiolitis y neumonía en lactantes y afecta principalmente a niños menores de cinco años, adultos mayores e individuos inmunocomprometidos; [Zulli, Varkila, Parsonnet, Wolfe, y Boehm \(2024\)](#) reportaron que en Estados Unidos provoca hasta 80 000 hospitalizaciones pediátricas anuales, y a escala global se atribuyen a este virus más de 100 000 muertes anuales en menores de cinco años ([Zambrana y cols., 2024](#)). La aparición de inmunización pasiva —anticuerpos monoclonales como palivizumab y nirsevimab— y de vacunas dirigidas a estos grupos incrementa la necesidad de alinear los programas de inmunoprofilaxis con la circulación comunitaria del virus ([Mercier y cols., 2025](#)) y de observar la diversidad de sus subgrupos ([Zambrana y cols., 2024](#)).

La detección de RSV en aguas residuales se ha documentado de forma consistente en distintos países. [Hughes y cols. \(2022\)](#) establecieron la asociación entre el ARN de RSV en sólidos sedimentados y la positividad clínica (Kendall tau = 0,65–0,77), y [Zulli y cols. \(2024\)](#) la extendieron a 176 sitios de Estados Unidos durante la temporada 2022–2023, con concentraciones que llegaron a 10^7 copias por gramo y que se correlacionaron con las tasas de positividad y de hospitalización a escala estatal y nacional. [Länsivaara y cols. \(2024\)](#) evaluaron la vigilancia a escala

nacional en Finlandia con 150 muestras de diez plantas que cubrían el 40% de la población, y obtuvieron correlaciones con la incidencia registrada de entre 0,41 y 0,87; cuando la incidencia superaba cuatro casos por 100 000 habitantes por semana, el virus se detectaba en todas las muestras de aguas residuales.

La caracterización genómica de RSV exige distinguir entre RSV-A y RSV-B y seleccionar referencias compatibles con el subgrupo predominante, ya que una referencia inadecuada reduce el número de lecturas mapeadas. [Le y cols. \(2025\)](#) desarrollaron un flujo de amplificación y secuenciación de genoma completo con Oxford Nanopore, aplicable a muestras clínicas y de aguas residuales, con cobertura alta en muestras con cargas superiores a 10 000 copias/mL, e integraron en RSVTyper la detección automática de subgrupo y la selección de referencia. [Zambrana y cols. \(2024\)](#) mostraron que la proporción de RSV-A respecto al total de RSV puede medirse en sólidos de aguas residuales y que reproduce los cambios temporales y espaciales de los subgrupos observados en muestras clínicas. La representación de datos genómicos de RSV es menor en los países de ingresos bajos y medios, lo que refuerza el valor de generar evidencia local ([Le y cols., 2025](#)). Para este estudio, RSV permite evaluar la incorporación de un virus respiratorio de alta carga clínica a un esquema ambiental aplicado de forma local a SARS-CoV-2.

Enterovirus. Los enterovirus conforman un género de la familia *Picornaviridae*, integrado por virus sin envoltura, con genoma de ARN de sentido positivo y transmisión predominantemente fecal-oral; agrupan numerosos serotipos, muchos de los cuales se excretan en heces y resultan detectables en aguas residuales, lo que los convierte en blancos frecuentes de la vigilancia ambiental ([Kissova y cols., 2022](#)). Dentro de este género, el poliovirus (especie C) concentra el mayor interés de vigilancia por su potencial neuroinvasivo. Su genoma es una molécula de ARN de sentido positivo de unos 7500 nucleótidos, y la cápside icosaédrica está formada por 60 protómeros que contienen las proteínas estructurales VP1 a VP4. Existen tres serotipos definidos por neutralización, el virus emplea el receptor CD155 para entrar a la célula y se transmite por vía fecal-oral, con replicación en el tracto intestinal y excreción en heces durante dos a cuatro semanas ([Martín, 2016](#)). La parálisis flácida aguda se presenta solo en una fracción de las infecciones, lo que limita la sensibilidad de la vigilancia clínica y motivó el desarrollo de la vigilancia am-

biental dentro de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis (Martín, 2016; Asghar y cols., 2014). En La Habana, tras una campaña de vacunación, el poliovirus dejó de aislarse en heces después de la séptima semana, pero siguió detectándose en aguas residuales hasta la decimoquinta —ocho semanas más—, aun cuando la excreción fecal ya era indetectable (Más Lago y cols., 2003).

La relevancia internacional del poliovirus persiste por el riesgo de reintroducción y por la emergencia de poliovirus derivados de la vacuna oral. Esta vacuna se elabora con poliovirus atenuados, las cepas de Sabin, que la persona vacunada excreta en las heces durante varias semanas. Mientras se replica en el intestino de esa persona y de quienes se contagian de ella, el virus vacunal acumula mutaciones, y algunas de ellas revierten la atenuación y le devuelven la neurovirulencia y la capacidad de transmisión (Zurbriggen y cols., 2008).

Las mutaciones se acumulan con el tiempo de replicación, de manera que el número de diferencias genéticas respecto de la cepa vacunal original indica cuánto tiempo lleva circulando un aislamiento. La clasificación se apoya en ese principio y compara la región VP1 con la cepa de Sabin correspondiente. Un aislamiento que difiere en menos del 1 % es un poliovirus Sabin-like: procede de una vacunación reciente y todavía se parece a la cepa vacunal. Un aislamiento que difiere entre el 1 y el 15 % es un poliovirus derivado de vacuna: la distancia acumulada revela que se replicó y se transmitió entre personas durante un periodo prolongado (Zurbriggen y cols., 2008). La diferencia orienta la respuesta sanitaria, porque un virus Sabin-like refleja excreción vacunal esperable, mientras que un poliovirus derivado de vacuna advierte de una circulación sostenida en la comunidad.

Zurbriggen y cols. (2008) recuperaron 62 aislamientos Sabin-like en 20 de 174 muestras de aguas residuales de la región de Zúrich entre 2004 y 2006, cuando Suiza ya había adoptado un esquema exclusivo de vacuna inactivada, y observaron que tres cuartas partes de las cepas portaban mutaciones asociadas con la reversión de la atenuación. El hallazgo muestra que el virus vacunal puede circular de forma silenciosa en países que no administran vacuna oral, y subraya la necesidad de métodos sensibles ante la baja tasa de ataque clínico. Kissova y cols. (2022) documentaron la vigilancia ambiental de poliovirus y enterovirus no poliovirus en la República Eslovaca entre 1963 y 2019, con más de mil aislamientos de poliovirus de origen vacunal, lo

que evidencia la continuidad histórica de esta estrategia. El episodio más reciente lo describieron [Klapsa y cols. \(2022\)](#), quienes detectaron 118 aislamientos genéticamente vinculados de poliovirus tipo 2 relacionado con la cepa Sabin en el alcantarillado de Londres entre febrero y julio de 2022; los aislamientos habían perdido dos mutaciones atenuantes clave y una proporción creciente cumplía el criterio de poliovirus derivado de vacuna, lo que motivó una campaña de vacunación con vacuna inactivada en niños de 1 a 9 años. En paralelo, la detección de cVDPV2 en aguas residuales de Finlandia, Alemania, Polonia, España y Reino Unido en 2024 reveló cepas relacionadas y activó una alerta sobre circulación en territorios con alta capacidad de vigilancia ([Bottcher y cols., 2025](#)). Una revisión sistemática de estos eventos contabilizó 26 detecciones ambientales de poliovirus en 21 países entre 2013 y 2025, casi siempre sin casos de parálisis asociados, lo que consolida la vigilancia ambiental como sistema de alerta temprana dentro de la iniciativa de erradicación ([Lesenfants y cols., 2026](#)).

La caracterización molecular diferencia al poliovirus Sabin-like, al salvaje y al derivado de vacuna. La diferenciación intratípica y la secuenciación de la región VP1 permite establecer relaciones genéticas para inferir el origen de un aislamiento y orientar la respuesta de salud pública ([Asghar y cols., 2014](#); [Klapsa y cols., 2022](#)). [Shaw, Cooper, y cols. \(2022\)](#) estimaron que los flujos tradicionales de confirmación de brotes de VDPV2 pueden tardar semanas, y argumentaron que la detección molecular directa y la secuenciación Nanopore acortaron esos tiempos.

Técnicas de detección molecular

RT-qPCR. La RT-qPCR combina la transcripción reversa del ARN viral a ADN complementario con la amplificación cuantitativa de este en tiempo real. En la vigilancia de aguas residuales, se detecta material genético de un virus de ARN y se estima la señal mediante el ciclo de cuantificación (Cq) mediante la concentración calculada a partir de curvas estándar. Su uso fue central desde los primeros reportes de SARS-CoV-2 en aguas residuales y sigue siendo el paso que confirma la presencia viral ([Ahmed y cols., 2020](#)); en la PTAR Quitumbe, los valores de Cq sirvieron además para seleccionar las muestras que avanzaron a secuenciación ([Mejía Calle, 2024](#)).

En matrices ambientales, el ensayo requiere controles que respalden su interpretación. Los controles negativos detectan contaminación, los positivos verifican el desempeño del ensayo, los controles de recuperación evalúan las pérdidas durante el procesamiento y los marcadores de normalización corrigen las variaciones por dilución y carga de sólidos. [Hughes y cols. \(2022\)](#) aplicaron este esquema en su análisis de RSV en sólidos sedimentados, donde incorporaron controles de recuperación, evaluación de inhibición y normalización con PMMoV.

Las principales limitaciones en aguas residuales surgen de los inhibidores de amplificación, la degradación del ARN y las cargas virales cercanas al límite de detección. [Mejía Calle \(2024\)](#) observó en la PTAR Quitumbe que las muestras con Cq tardíos rindieron menos en la secuenciación, lo que vincula de forma directa la carga detectada por RT-qPCR con la posibilidad de recuperar información genómica útil. Por esta razón, la detección molecular se interpreta junto con los controles de calidad y las características del flujo de procesamiento de cada muestra ([Parkins y cols., 2023](#)).

PCR múltiple. La PCR múltiple amplifica varios blancos genéticos en una misma reacción o en un flujo coordinado de amplificación. En vigilancia viral permite detectar distintos patógenos, diferenciar subgrupos o generar conjuntos de amplicones que cubren regiones extensas del genoma, lo que reduce el costo y el tiempo de procesamiento y puede realizarse con equipamiento de laboratorio estándar ([Le y cols., 2025](#)).

En la secuenciación dirigida, los paneles de amplicones solapados aumentan la probabilidad de recuperar el genoma a partir de ARN degradado o de escasa abundancia. [Child y cols. \(2023\)](#) compararon métodos metagenómicos y dirigidos para virus humanos en aguas residuales y observaron que la secuenciación por PCR de amplicones generó mayor cobertura de virus específicos que la metagenómica shotgun en muestras dominadas por material bacteriano. Para RSV, [Le y cols. \(2025\)](#) aplicaron un panel de 39 amplicones solapados de aproximadamente 550 pb mediante secuenciación Nanopore y análisis automático.

Un resultado positivo con Cq tardío requiere cautela cuando la carga es baja o la matriz contiene inhibidores que suprimen la amplificación ([Parkins y cols., 2023](#)), y un resultado negativo puede reflejar ausencia del blanco o una unión deficiente de los cebadores a un ARN degradado

(Child y cols., 2023). Los sesgos de amplificación favorecen además ciertas regiones o linajes y afectan la representación de las variantes minoritarias, un efecto que Mejía Calle (2024) asoció con los cambios de cebadores en Quitumbe.

Secuenciación y caracterización genómica

La secuenciación de Sanger, o de primera generación, lee un solo fragmento por reacción con una longitud útil de unos 700 a 900 pares de bases, y durante décadas fue el estándar de la secuenciación de ADN (Dash, Elkins, y Al-Snan, 2024). La secuenciación de nueva generación (NGS), en cambio, ejecuta de millones a miles de millones de reacciones en paralelo y reconstruye las lecturas por bioinformática contra un genoma de referencia (Dash y cols., 2024). Ese carácter masivo —la secuenciación profunda— aporta una ventaja decisiva para las aguas residuales, ya que detecta variantes a frecuencias alélicas más bajas que Sanger, es decir, los linajes minoritarios que coexisten en una muestra que mezcla los genomas de muchos individuos (Dash y cols., 2024). Según la longitud de lectura, la NGS se divide en tecnologías de segunda generación, de lecturas cortas, y de tercera generación, de lecturas largas en tiempo real (Dash y cols., 2024); la secuenciación por nanoporos pertenece a esta última.

Nanopore (ONT). La secuenciación de Oxford Nanopore Technologies (ONT) mide los cambios de corriente eléctrica generados cuando una molécula de ácido nucleico atraviesa un nanoporo, y produce lecturas largas en tiempo real en dispositivos portátiles como el MinION, útiles para la vigilancia genómica de brotes y de muestras ambientales en contextos con infraestructura variable (Dash y cols., 2024).

Esta plataforma se ha aplicado a los tres virus de interés. En la PTAR Quitumbe permitió asignar linajes de SARS-CoV-2 a partir de muestras pasivas y observar variantes de Ómicron en el contexto local (Mejía Calle, 2024). En poliovirus, Klapsa y cols. (2022) generaron secuencias de genoma completo con protocolos Nanopore que establecieron el vínculo genético entre los aislamientos del alcantarillado de Londres, y Shaw, Cooper, y cols. (2022) argumentaron su potencial para acortar la confirmación de brotes. En RSV, Le y cols. (2025) recuperaron genomas completos con cobertura alta en muestras de cargas superiores a 10 000 copias/mL.

La principal consideración técnica de esta tecnología es su tasa de error cruda, superior a la de las plataformas de lectura corta. El control de calidad, la generación de consenso y la selección adecuada de referencias reducen el impacto de esos errores (Dash y cols., 2024). En aguas residuales estos pasos cobran mayor peso por la presencia de mezclas virales, ARN fragmentado y cobertura desigual entre amplicones (Child y cols., 2023).

Variabilidad genética y vigilancia genómica. La variabilidad genética viral documenta la transmisión y el reemplazo de linajes. En SARS-CoV-2, la vigilancia genómica de aguas residuales identifica variantes prevalentes y estima mezclas de linajes en la comunidad que está conectada al alcantarillado (Crits-Christoph y cols., 2021; Karthikeyan y cols., 2022). En RSV, la clasificación por subgrupos y clados depende de las referencias adecuadas para evitar asignaciones incompletas (Le y cols., 2025). En poliovirus, la comparación de la región VP1 y de genomas completos distingue las cepas Sabin-like de las derivadas de vacuna y reconstruye los vínculos entre eventos de detección ambiental (Klapsa y cols., 2022; Bottcher y cols., 2025).

En aguas residuales, la caracterización genómica revela qué variantes presentan una señal positiva de naturaleza poblacional, ya que una misma muestra contiene genomas de múltiples individuos y de distintos estados de infección. Su valor epidemiológico depende de criterios explícitos de cobertura del genoma y de abundancia relativa de cada linaje (Parkins y cols., 2023; Crits-Christoph y cols., 2021). La representación de los linajes minoritarios puede alterarse por procesos técnicos como la degradación del ARN, la competencia entre amplicones y la elección de la referencia, factores que Mejía Calle (2024) y Le y cols. (2025) reconocieron al trabajar con muestras de baja carga.

Herramientas de análisis bioinformático

En la vigilancia genómica, el análisis bioinformático procesa las lecturas que entrega el secuenciador y las transforma en información sobre la identidad y la composición de los virus de una muestra; para ello encadena etapas de control de calidad, alineamiento, ensamblaje y procesamiento de datos, cuya elección depende de la plataforma de secuenciación empleada (Dash y cols., 2024). En aguas residuales, este análisis afronta mezclas de genomas procedentes de múltiples in-

dividuos de la comunidad (Karthikeyan y cols., 2022), junto con material genético degradado y cobertura desigual entre regiones, condiciones que determinan qué herramientas y qué criterios resultan aplicables en cada etapa (Child y cols., 2023).

Procesamiento de secuencias. El procesamiento de secuencias constituye la primera fase de ese análisis y transforma las lecturas del secuenciador en un consenso utilizable. Abarca el demultiplexado, la eliminación de adaptadores, el filtrado por calidad, el mapeo contra genomas de referencia y la generación de una secuencia consenso o un ensamblaje (Dash y cols., 2024). Las etapas concretas dependen de la plataforma de secuenciación empleada. La secuenciación por nanoporos de Oxford Nanopore (ONT) produce lecturas largas y requiere un paso previo de basecalling, de modo que su control de calidad se orienta a la longitud y a la tasa de error de esas lecturas. La secuenciación por síntesis de Illumina genera lecturas cortas y pareadas, por lo que el control se concentra en la calidad por base y en el emparejamiento correcto de los extremos (Dash y cols., 2024).

Las aguas residuales son una matriz ambiental compleja en la que los genomas virales llegan fragmentados y en baja proporción frente al fondo bacteriano. Como esa señal escasa debe rescatarse durante el procesamiento, el método de secuenciación empleado decide cuánta se recupera, y por ello Child y cols. (2023), al comparar la metagenómica, la captura híbrida y la PCR dirigida, hallaron diferencias marcadas en la cobertura de virus humanos. El antecedente de la PTAR Quitumbe reproduce ese límite: la asignación de linajes de SARS-CoV-2 se logró en las muestras seleccionadas por sus valores de Cq bajos, mientras que las de baja carga quedaron fuera desde la etapa de selección (Mejía Calle, 2024). Dado que el resultado depende tanto del método como de la muestra, compararlo entre fechas o entre patógenos exige registrar los metadatos de cada análisis —el punto y la fecha de muestreo, el volumen recolectado y la versión de las bases de datos y las herramientas empleadas—, sin los cuales la interpretación pierde fiabilidad (Parkins y cols., 2023).

Caracterización genética. La caracterización genética de una entidad infecciosa utiliza herramientas de asignación de linajes, comparando lecturas o consensos obtenidos en la secuen-

ciación, con bases de datos de referencia actualizadas. Freyja es una herramienta bioinformática que estima proporciones de variantes de un virus en muestras mixtas (Karthikeyan y cols., 2022). En la PTAR Quitumbe, se usó este software para asignar linajes de Ómicron a partir de datos ambientales (Mejía Calle, 2024). Crits-Christoph y cols. (2021) identificaron variantes prevalentes en aguas residuales de la región cuando la cobertura permitió recuperar genomas de consenso completos. La distinción entre variantes se apoya en los sitios que presentan mutaciones características, que las herramientas de deconvolución como Freyja emplean para estimar su proporción (Karthikeyan y cols., 2022).

En RSV, la caracterización genética distingue RSV-A y RSV-B y selecciona referencias compatibles con el subgrupo predominante; por ejemplo, Le y cols. (2025) desarrollaron RSVTyper, que es una herramienta que genera la detección automática del subgrupo y la selección de referencia del virus. En poliovirus, la identificación se apoya en la diferenciación intratípica y en la secuenciación de la región VP1 para reconocer cepas relacionadas o derivadas de vacuna (Asghar y cols., 2014; Klapsa y cols., 2022). En muestras ambientales donde hay mezcla de genomas, la detección de una variante minoritaria depende de la cobertura del genoma o de las regiones diagnósticas (Child y cols., 2023); el uso de controles bioinformáticos ayuda a reducir los reportes engañosos por error de secuenciación o contaminación cruzada (Dash y cols., 2024).

Interpretación de resultados y limitaciones. Una señal positiva indica presencia de material genético compatible con el blanco analizado, pero su magnitud varía por los determinantes de la matriz utilizada, de modo que las tendencias y las comparaciones de resultados de las muestras obtenidas bajo condiciones similares son más informativas que las lecturas aisladas (Parkins y cols., 2023; Hughes y cols., 2022).

Las limitaciones genómicas se centran en la baja concentración viral, el ARN fragmentado, el predominio de material bacteriano y los sesgos de amplificación. Child y cols. (2023) documentaron que la metagenómica shotgun puede ser insuficiente para recuperar genomas virales sin enriquecimiento previo, y que los métodos dirigidos aumentan la cobertura del microorganismo, pero se debe tener conocimiento previo del genoma de este. En la PTAR Quitumbe, las muestras con Cq tardíos tuvieron menor éxito de secuenciación y los cambios de cebadores

afectaron la asignación de linajes ([Mejía Calle, 2024](#)). Una planta de tratamiento representa a una población conectada al alcantarillado, con variaciones por movilidad, cobertura de red y aportes no domésticos; los datos ambientales evidencian circulación y tendencias comunitarias, mientras la atribución a barrios o grupos específicos requiere diseños y metadatos adicionales ([Parkins y cols., 2023](#); [Sims y Kasprzyk-Hordern, 2020](#)).

Contexto epidemiológico del estudio

Situación en Ecuador. La evidencia local de vigilancia ambiental proviene del antecedente de SARS-CoV-2 en la PTAR Quitumbe, donde [Mejía Calle \(2024\)](#) identificó linajes de Ómicron mediante muestreo pasivo y posterior secuenciación usando Oxford Nanopore, incluida la detección ambiental de JN.1 antes de su identificación clínica local.

[Mejía Calle \(2024\)](#) destacó que existe una carencia de información genómica clínica en Ecuador, asociada con la disponibilidad limitada de datos actualizados y la carga irregular de secuencias en los repositorios públicos. La vigilancia basada en aguas residuales ofrece en este escenario estimaciones poblacionales menos sesgadas que la prueba clínica individual y a un costo relativo menor ([Karthikeyan y cols., 2022](#)).

Para RSV y poliovirus, los recursos revisados son evidencia internacional de la vigilancia ambiental y la detección de circulación silenciosa, pero su información específica es deficiente para el contexto ecuatoriano, manifestando la necesidad de generar evidencia nacional en este campo. La PTAR Quitumbe permite ampliar la vigilancia desde SARS-CoV-2 hacia RSV y poliovirus, dos objetivos de vigilancia sanitaria documentada ([Asghar y cols., 2014](#); [Hughes y cols., 2022](#); [Bottcher y cols., 2025](#)).

Justificación

La vigilancia en aguas residuales es una herramienta flexible y económicamente viable para monitorear brotes y la reemergencia de patógenos, con mayor sostenibilidad cuando integra múltiples blancos virales en un mismo sistema ([Bubba y cols., 2023](#)). En RSV, un análisis de costo-utilidad canadiense concluyó que la vigilancia ambiental para orientar la inmunoprofilaxis

infantil dominó a la vigilancia clínica —menor costo y mayor utilidad— en todos los escenarios evaluados, a un costo de CAD\$12,31 por lactante (Mercier y cols., 2025). La vigilancia genómica de aguas residuales ha funcionado como modelo para monitorear la evolución de virus endémicos, al recuperar la prevalencia de variantes circulantes en una población incluso cuando no se dispone de muestras clínicas (Yousif y cols., 2023), y la temporada de varios virus respiratorios puede seguirse de forma conjunta en un mismo flujo de muestreo (Chan y Boehm, 2025). Aplicar este enfoque a SARS-CoV-2, enterovirus y RSV en una misma matriz aprovecha un único procedimiento de muestreo, concentración y secuenciación para tres blancos de relevancia sanitaria distinta, y maximiza la información epidemiológica obtenida de un solo sitio centinela.

La factibilidad del enfoque se sostiene en el antecedente del sitio, donde el muestreo pasivo y la secuenciación Oxford Nanopore ya permitieron detectar y caracterizar SARS-CoV-2 (Mejía Calle, 2024). A esto se suman métodos dirigidos y de enriquecimiento para recuperar información genómica de virus humanos en aguas residuales y protocolos de secuenciación aplicables a RSV y poliovirus (Child y cols., 2023; Le y cols., 2025; Asghar y cols., 2014), de modo que ampliar el análisis hacia estos dos virus incorpora nuevos blancos al flujo ya validado aprovechando la infraestructura de muestreo ya instalada en el sitio (Mercier y cols., 2025). Para RSV, el esquema de amplicones ARTIC —compatible con el mismo flujo Nanopore y aplicado en un estudio internacional del que es coautor el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito— produce genomas completos, con una completitud del 94,9 % y 95,8 % para RSV-A y RSV-B en la plataforma Nanopore, y refuerza la factibilidad local de su caracterización (Maloney y cols., 2025). El estudio aporta de este modo, la caracterización molecular y genómica multipatógeno en aguas residuales de Quito, una lectura poblacional que complementa la vigilancia clínica en un contexto de información genómica local limitada (Yousif y cols., 2023; Bruno y cols., 2025).

Los beneficiarios directos de esta investigación son los equipos académicos y técnicos de microbiología ambiental, biología molecular, bioinformática y gestión de aguas residuales, que dispondrán de evidencia local sobre blancos virales, rendimiento de detección y limitaciones analíticas en la PTAR Quitumbe. Las instituciones de salud pública y saneamiento pueden usar estos insumos para evaluar sitios centinela, priorizar patógenos y planificar vigilancia ambiental

en Quito (Parkins y cols., 2023; Mejía Calle, 2024). De forma indirecta, la población conectada a la PTAR y otros sectores urbanos se beneficiarían de futuros sistemas de monitoreo, en particular los grupos vulnerables ante RSV y las comunidades expuestas a circulación silenciosa de poliovirus o a cambios de variantes de SARS-CoV-2 (Hughes y cols., 2022; Bottcher y cols., 2025; Crits-Christoph y cols., 2021).

Problema de investigación, pregunta y objetivos

El vacío local que aborda este estudio es la disponibilidad limitada de información molecular y genómica multipatógeno en aguas residuales de Quito. El trabajo toma como punto de partida la PTAR Quitumbe, caracterizada mediante muestreo pasivo y secuenciación de SARS-CoV-2, y amplía el análisis hacia enterovirus y RSV por su relevancia en vigilancia ambiental, respiratoria y de patógenos con circulación comunitaria (Mejía Calle, 2024; Asghar y cols., 2014; Hughes y cols., 2022; Le y cols., 2025). Dentro del género *Enterovirus*, el poliovirus concentra el mayor interés sanitario y orienta la elección de la región VP1 como blanco de amplificación (Asghar y cols., 2014). La detección molecular y la caracterización genómica de las señales virales se interpretan considerando las posibilidades y limitaciones de estas metodologías en matrices ambientales (Child y cols., 2023; Parkins y cols., 2023).

Con base en ese problema, la pregunta de investigación es: ¿qué evidencia molecular y genómica de SARS-CoV-2, enterovirus y virus sincitial respiratorio puede identificarse en muestras de aguas residuales recolectadas en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Quitumbe, en Quito?

El objetivo general es analizar la presencia molecular y la caracterización genómica de SARS-CoV-2, enterovirus y virus sincitial respiratorio en muestras de aguas residuales de la PTAR Quitumbe, como aporte a la vigilancia viral ambiental en Quito.

Los objetivos específicos son:

1. Identificar material genético de SARS-CoV-2, enterovirus y virus sincitial respiratorio en muestras de aguas residuales recolectadas en la PTAR Quitumbe.
2. Caracterizar, cuando la calidad de los datos lo permita, las señales genómicas virales ob-

tenidas mediante herramientas de secuenciación y análisis bioinformático.

3. Interpretar los resultados moleculares y genómicos en relación con la vigilancia basada en aguas residuales y con el contexto epidemiológico local.
4. Identificar alcances y limitaciones del análisis multipatógeno en una matriz ambiental compleja como las aguas residuales urbanas.

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Justificación y diseño del estudio

El estudio aplicó un diseño observacional, descriptivo y longitudinal sobre el influente de la PTAR Quitumbe, con muestreo semanal para detectar y caracterizar molecularmente SARS-CoV-2, poliovirus y virus sincitial respiratorio (RSV) ([Parkins y cols., 2023](#)). Esta aproximación responde a la pregunta de investigación dado que integra material genético excretado por individuos sintomáticos, presintomáticos y asintomáticos, además habilita la detección de presencia, tendencias temporales y diversidad genética de los virus seleccionados a escala comunitaria ([Parkins y cols., 2023](#); [Bubba y cols., 2023](#)).

El flujo metodológico combinó muestreo pasivo, preconcentración viral, extracción de ARN, detección molecular, amplificación dirigida, secuenciación por nanoporos y análisis bioinformático (Figura 1). Este esquema reprodujo y amplió el antecedente local desarrollado en la PTAR Quitumbe para SARS-CoV-2, en donde se demostró la factibilidad de recolectar material viral mediante un dispositivo impreso en 3D y de asignar linajes virales por secuenciación Oxford Nanopore ([Mejía Calle, 2024](#)).

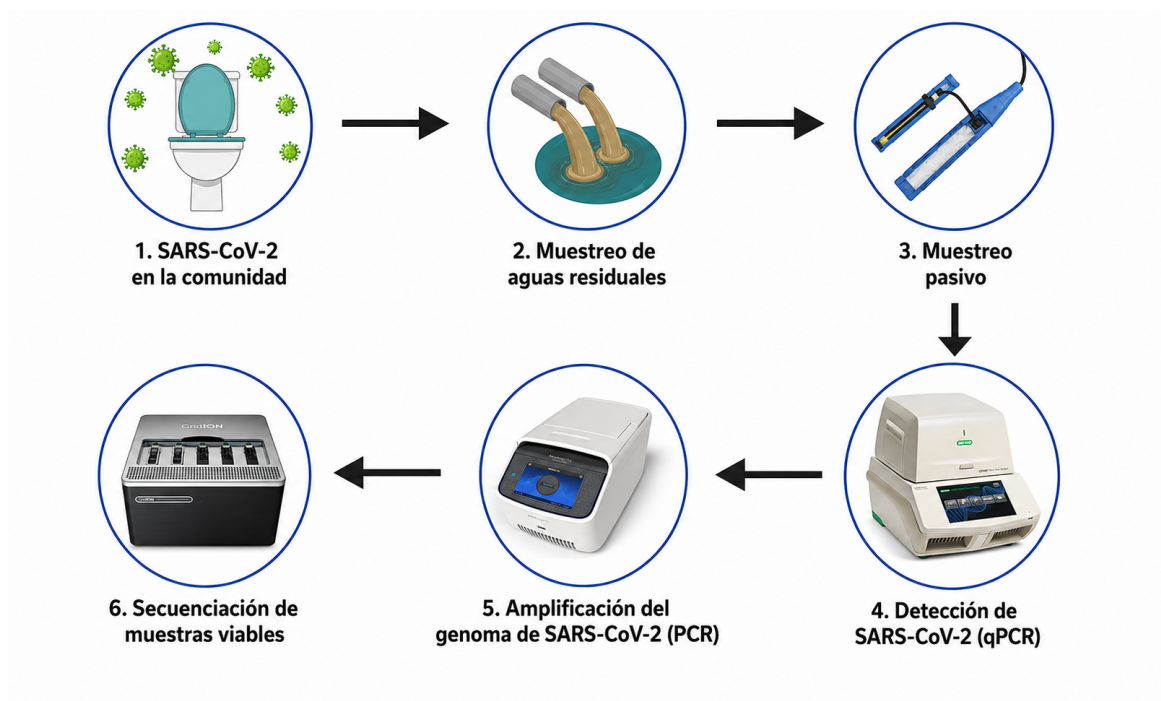


Figura 1. Esquema general de la metodología de vigilancia genómica de virus patógenos en aguas residuales de la PTAR Quitumbe.

Área y periodo de estudio

El estudio se desarrolló en la PTAR Quitumbe, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador. El punto de muestreo correspondió al pozo de entrada del influente, antes de la adición de cualquier producto químico o tratamiento, con el fin de capturar la señal viral de la población contribuyente sin interferencia de los procesos de depuración. Este sitio centinela recibe aguas residuales procedentes de once barrios del Distrito Metropolitano de Quito, con un caudal reportado de 75 L/s (Mejía Calle, 2024). La recolección se realizó semanalmente durante 56 semanas consecutivas, del 14 de abril de 2025 al 10 de mayo de 2026.

Estrategia de muestreo pasivo

La recolección de muestras empleó un dispositivo de muestreo pasivo tipo torpedo, que incorporaba en su interior gasas, una membrana de nailon y un hisopo como materiales adsorbentes del material viral suspendido en el flujo. El dispositivo se fijó en el pozo de entrada de la planta de tratamiento y permaneció sumergido durante 24 horas, generando una muestra integrada

en el tiempo (Mejía Calle, 2024). Transcurrido el periodo de exposición, el dispositivo se retiró cuidadosamente, se colocó en una bolsa ziploc para su transporte en un contenedor refrigerado a 4°C hasta los laboratorios del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito (Figura 2). El muestreo pasivo se seleccionó por su utilidad operativa en sitios con limitaciones de infraestructura y por su capacidad de capturar partículas virales durante un intervalo prolongado sin requerir equipos automáticos de muestreo; esta estrategia ha sido validada para la recuperación de ARN viral en aguas residuales, con mayor detección que el muestreo puntual en escenarios de baja carga (Schang y cols., 2021; Parkins y cols., 2023).



Figura 2. Procedimiento de muestreo pasivo con dispositivo tipo torpedo en el pozo de entrada de la PTAR Quitumbe.

Diseño temporal y distribución de las muestras

El esquema de análisis se organizó en dos fases. Durante las semanas 1 a 42, las muestras semanales se procesaron únicamente para la detección de SARS-CoV-2. A partir de la semana 43 y hasta la semana 56, las muestras se analizaron de forma simultánea para poliovirus y RSV. Con el fin de ampliar la cobertura temporal del análisis de estos virus hacia periodos previos a la

incorporación de estos al flujo prospectivo, se recuperaron muestras retrospectivas conservadas correspondientes a las semanas 17 a 20 y 34 a 37.

El análisis de poliovirus y RSV abarcó 22 muestras en total, conformadas por 14 muestras prospectivas, una por cada semana del periodo comprendido entre las semanas 43 y 56, y 8 muestras retrospectivas, una por cada semana de los periodos 17–20 y 34–37 (Tabla 1). La selección de estos periodos retrospectivos permitió evaluar la presencia viral en intervalos previos sin asumir una distribución no documentada en semanas adicionales.

Tabla 1: Diseño temporal y distribución de las muestras analizadas para poliovirus y RSV

Fase	Semanas	N.º muestras	Virus analizados
Prospectiva (SARS-CoV-2)	1–42	—	SARS-CoV-2
Prospectiva (multipatógeno)	43–56	14	SARS-CoV-2, poliovirus, RSV
Retrospectiva conservada	17–20	4	Poliovirus, RSV
Retrospectiva conservada	34–37	4	Poliovirus, RSV

Conservación y recuperación de muestras retrospectivas

Las muestras retrospectivas de las semanas 17 a 20 y 34 a 37 se conservaron para su análisis posterior de poliovirus y RSV mediante tres métodos de preservación: solución DNA/RNA Shield 2X, solución salina tamponada con fosfato (PBS) y congelación del ARN. Estos métodos se aplicaron exclusivamente a las muestras retrospectivas destinadas al análisis de poliovirus y RSV, con el objetivo de preservar la integridad del material genético hasta su procesamiento. La recuperación de estas muestras conservadas permitió incorporar al estudio periodos previos a la fase prospectiva multipatógeno.

Preconcentración viral

La preconcentración de partículas virales se realizó mediante precipitación con polietilenglicol (PEG), un método de concentración secundaria evaluado para la detección de virus entéricos y poliovirus en aguas residuales (Falman, Fagnant-Sperati, Kossik, Boyle, y Meschke, 2019). Se

preparó una solución 2X disolviendo 20 g de PEG y 3,48 g de NaCl en 200 mL de agua libre de nucleasas y se esterilizó en autoclave. Aproximadamente 4 g de la muestra, conformada por la gasa, la membrana y el hisopo, se colocaron en una bolsa estéril, a la que se añadieron 10 mL de dPBS 10X y 5 μ L de Tween 20. Las muestras se homogeneizaron en un Stomacher durante 2 minutos a 200 rpm. El sobrenadante se transfirió a tubos de 10 mL y se centrifugó a 400 rpm durante 10 minutos. Se recuperaron aproximadamente 9 mL del sobrenadante, al cual se añadieron 1,8 mL de la solución 2X de PEG. Esta concentración previa fue necesaria porque los virus de ARN suelen encontrarse en baja concentración en las aguas residuales, y sin ella no se recuperaría material genético suficiente para su detección y análisis. Las muestras se conservaron a 4 °C durante 24 horas y se sometieron a una segunda centrifugación a 400 rpm durante 15 minutos. El sobrenadante se eliminó y el pellet se resuspendió en 300 μ L de DNA/RNA Shield 2X (Figura 3) (Mejía Calle, 2024).

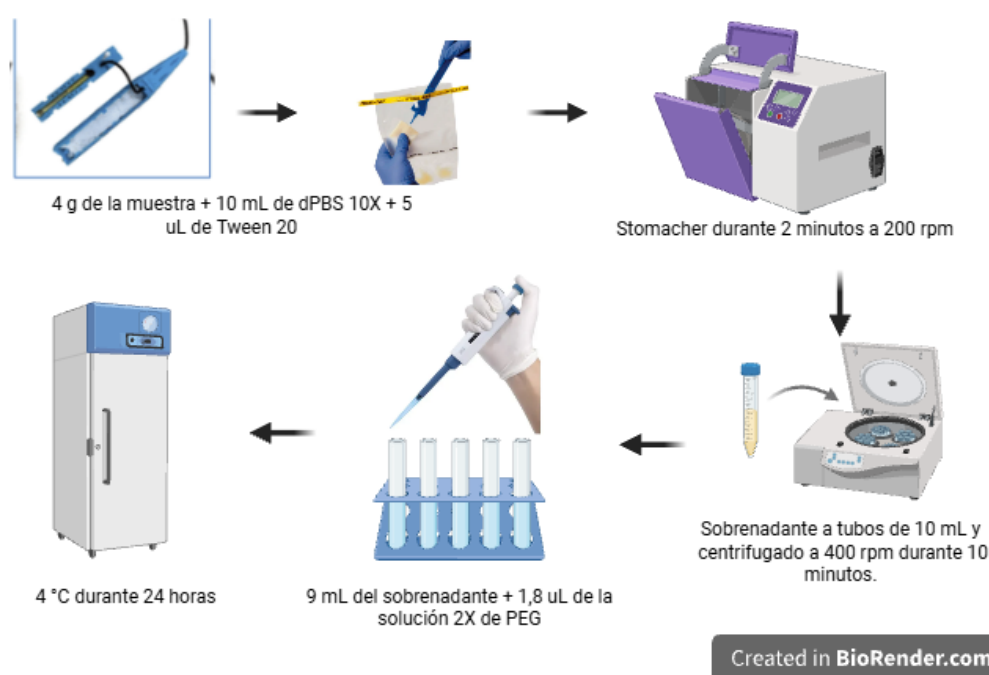


Figura 3. Procedimiento de preconcentración viral mediante precipitación con polietilenglicol (PEG).

Extracción de ARN

La extracción de ARN se realizó con el kit Quick-RNA Viral (Zymo Research), siguiendo el protocolo del fabricante (Zymo Research, 2023), el mismo kit empleado en el antecedente de la PTAR Quitumbe (Mejía Calle, 2024). Se mezclaron 200 μ L de muestra con 400 μ L de Viral RNA Buffer y se homogeneizaron en vórtex. La mezcla se transfirió a columnas Zymo-Spin IC y se centrifugó durante 2 minutos a 13 000 rpm. Las columnas se lavaron dos veces con 500 μ L de Viral Wash Buffer, con centrifugación bajo las mismas condiciones en cada paso. A continuación, se añadieron 500 μ L de etanol (95–100 %) y se centrifugó durante 1 minuto. Las columnas se transfirieron a tubos Eppendorf estériles de 1,5 mL y el ARN se eluyó con 20 μ L de agua libre de DNasa y RNasa (Figura 4). Como control positivo de extracción se utilizaron hisopados faríngeos. Esta extracción constituyó el procedimiento común para los tres virus analizados, incluida la detección de poliovirus en aguas residuales.



Created in BioRender.com bio

Figura 4. Procedimiento de extracción de ARN viral con el kit Quick-RNA Viral (Zymo Research).

Detección molecular de SARS-CoV-2 por RT-qPCR

La detección de SARS-CoV-2 se realizó mediante RT-qPCR con el ensayo multiplex Luna SARS-CoV-2 RT-qPCR (New England Biolabs), siguiendo las especificaciones del fabricante (New England Biolabs, 2020). Las reacciones se prepararon en un volumen final de 20 μ L e incorporaron ARN de la muestra, reactivos de transcripción reversa y mezclas de cebadores y sondas específicas para los blancos N1 y N2 de SARS-CoV-2 y el control interno RP, marcados con los fluoróforos HEX, FAM y Cy5, respectivamente (Tabla 2). El programa térmico incluyó etapas de prevención de arrastre, transcripción reversa, desnaturalización inicial y amplificación cíclica, ejecutadas en un termociclador Bio-Rad (Tabla 3, Figura 5). Los blancos N1 y N2, derivados del panel de diagnóstico del CDC para el gen de la nucleocápside, se emplean de forma amplia para la detección de SARS-CoV-2 en aguas residuales, mientras que el control RP (RNasa P humana) verifica la integridad del procesamiento (Lu y cols., 2020; Ahmed y cols., 2020; Mejía Calle, 2024).

Tabla 2: Mezcla de reacción para la RT-qPCR de diagnóstico de SARS-CoV-2

Reactivo	1 Rx (μ L)
Agua libre de nucleasas	11
Luna Probe One-Step 4X Mix	5
Cebador/sonda	2
Total	18 + 2 μ L de muestra (ARN)

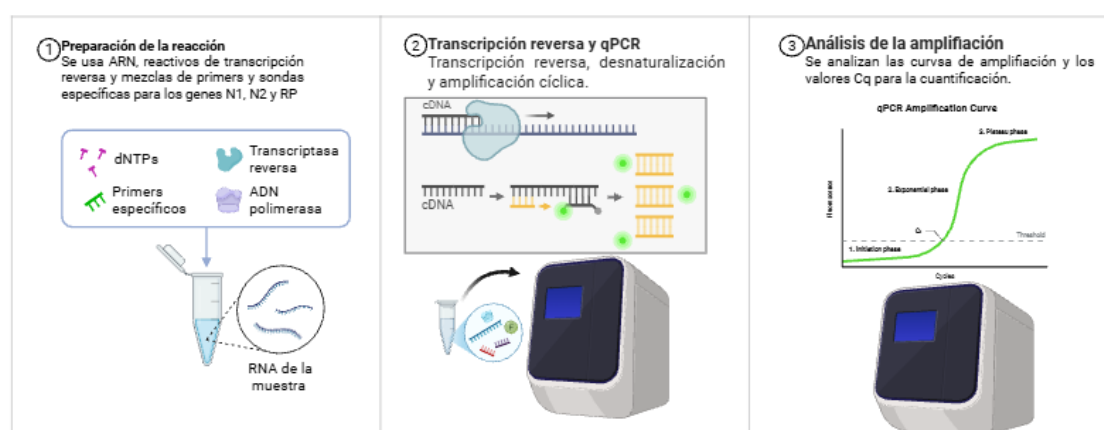
Tabla 3: Condiciones de termociclado para la RT-qPCR de SARS-CoV-2

Etapas del ciclo	Temperatura	Tiempo	Ciclos
Prevención de arrastre	25 °C	30 segundos	1
Transcripción reversa	55 °C	10 minutos	1
Desnaturalización inicial	95 °C	1 minuto	1

Continued on next page

Tabla 3: Condiciones de termociclado para la RT-qPCR de SARS-CoV-2 (Continued)

Etapa del ciclo	Temperatura	Tiempo	Ciclos
Desnaturalización	95 °C	10 segundos	45
Extensión	60 °C	30 segundos (+ lectura de placa)	45

RT qPCR de diagnóstico de Sars-Cov-2

Created in BioRender.com bio

Figura 5. Fundamento de la RT-qPCR de diagnóstico de SARS-CoV-2: preparación de la reacción, transcripción reversa con amplificación cíclica y análisis de las curvas de amplificación.**Amplificación genómica multiplex de SARS-CoV-2**

La amplificación del genoma de SARS-CoV-2 se realizó mediante PCR multiplex basada en el módulo NEBNext ARTIC SARS-CoV-2 RT-PCR, con inclusión de controles positivos y negativos para verificar la validez de los resultados y descartar contaminación (New England Biolabs, 2021). El ADN complementario (ADNc) se sintetizó a partir del ARN viral con LunaS-

cript RT SuperMix (Tabla 4 y Tabla 5). El ADNc se amplificó con esquemas de cebadores ARTIC o VarSkip distribuidos en dos pools complementarios (A y B), que en conjunto cubren el genoma viral mediante amplicones solapados (Tabla 6). Las reacciones de ambos pools se combinaron por muestra y se amplificaron bajo condiciones térmicas específicas en un termociclador Thermo Fisher Scientific (Tabla 7). La amplificación dirigida por paneles de amplicones aumenta la probabilidad de recuperar información genómica a partir de muestras con ARN degradado o baja abundancia relativa, característica frecuente en aguas residuales; la adaptación de los esquemas ARTIC a la matriz ambiental compleja ha permitido alcanzar una cobertura casi completa del genoma de SARS-CoV-2, y la secuenciación por PCR dirigida supera a los métodos metagenómicos y de captura híbrida cuando la abundancia viral es baja (Barbé y cols., 2022; Child y cols., 2023).

Tabla 4: Mezcla de reacción para la síntesis de ADNc de SARS-CoV-2

Componente	Volumen
Muestra de ARN	8 µL
LunaScript RT SuperMix	2 µL
Volumen total	10 µL

Tabla 5: Condiciones de termociclado para la síntesis de ADNc

Etapas del ciclo	Temperatura	Tiempo
Alineamiento de cebadores	25 °C	2 minutos
Síntesis de ADNc	55 °C	20 minutos
Inactivación térmica	95 °C	1 minuto
Mantenimiento (hold)	4 °C	∞

Tabla 6: Mezcla de reacción para los pools A y B con cebadores ARTIC o VarSkip

Componente	Volumen
ADNc (paso previo)	4,5 µL

Continued on next page

Tabla 6: Mezcla de reacción para los pools A y B con cebadores ARTIC o VarSkip
(Continued)

Componente	Volumen
Q5 Hot Start High-Fidelity 2X Master Mix	6,25 µL
ARTIC/VarSkip SARS-CoV-2 Primer Mix 1/2	1,75 µL
Volumen total	12,5 µL

Tabla 7: Condiciones de termociclado para la PCR multiplex de SARS-CoV-2

Etapas del ciclo	Temperatura	Tiempo	Ciclos
Desnaturalización inicial	98 °C	30 segundos	1
Desnaturalización	95 °C	15 segundos	35
Alineamiento / extensión	63 °C	5 minutos	35
Mantenimiento (hold)	4 °C	∞	1

Detección y amplificación de poliovirus por PCR anidada de VP1

La detección de poliovirus se realizó en las mismas muestras de aguas residuales, tras la preconcentración con PEG y la extracción de ARN descritas previamente. La caracterización molecular siguió el protocolo de detección directa de poliovirus por secuenciación Nanopore (DDNS), que amplifica la región VP1 mediante una PCR anidada (Shaw y cols., 2020; Shaw, Majumdar, y cols., 2022). La región VP1 es la diana de referencia para diferenciar poliovirus Sabin-like, poliovirus salvaje y poliovirus derivados de vacuna, así como para establecer relaciones genéticas entre eventos de detección ambiental (Asghar y cols., 2014; Zurbriggen y cols., 2008).

La primera ronda de la PCR anidada empleó cebadores pan-enterovirus dirigidos a las regiones 5'NTR y Cre, con el fin de amplificar de forma amplia el material de enterovirus presente en la muestra (Arita y cols., 2015). La segunda ronda amplificó específicamente la región VP1 mediante los cebadores Y7 (Kilpatrick y cols., 2011) y Q8 (Yang, De, Holloway, Pallansch, y Kew,

1991), que pueden incorporar códigos de barras para simplificar la preparación de bibliotecas (Shaw y cols., 2020; Shaw, Majumdar, y cols., 2022). Los productos de cada ronda se evaluaron mediante electroforesis para confirmar la amplificación antes de proceder con la secuenciación. Este enfoque molecular directo reduce los tiempos de confirmación frente a los flujos tradicionales de aislamiento viral y resulta adecuado para vigilancia ambiental con baja tasa de detección clínica (Shaw, Cooper, y cols., 2022). La Figura 6 resume el flujo aplicado a poliovirus, desde el procesamiento común de la muestra hasta la caracterización de la región VP1.

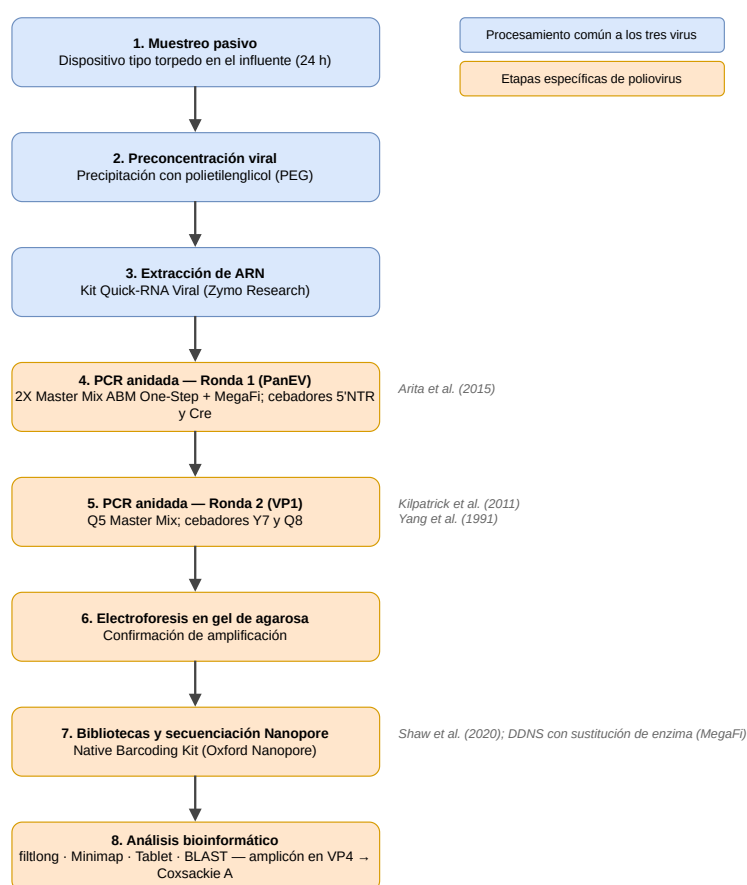


Figura 6. Flujo de trabajo para la detección y caracterización de poliovirus mediante PCR anidada de VP1 y secuenciación Nanopore (protocolo DDNS). En azul, las etapas compartidas con SARS-CoV-2 y RSV; en naranja, las etapas específicas de poliovirus.

Detección y amplificación de RSV por PCR multiplex

La detección de RSV se realizó mediante una PCR multiplex con cebadores específicos orientados a la amplificación del genoma completo, en un procedimiento análogo al utilizado para SARS-CoV-2. Se utilizaron cebadores específicos para los dos subgrupos del virus, RSV-A y

RSV-B, distribuidos en pools de amplicones solapados que cubren la totalidad del genoma viral. La estrategia de amplicones solapados con secuenciación por nanoporos ha sido validada para genomas completos de RSV en muestras clínicas y ambientales, y permite recuperar información genómica de muestras con cargas variables (Le y cols., 2025). La inclusión de cebadores para RSV-A y RSV-B atiende a la diversidad de subgrupos y clados, que requiere referencias adecuadas para evitar la pérdida de lecturas durante el mapeo (Le y cols., 2025). Los productos de amplificación se evaluaron por electroforesis, y la intensidad de las bandas obtenidas determinó la selección de las muestras que se enviaron a secuenciación. La Figura 7 resume el flujo aplicado a RSV.

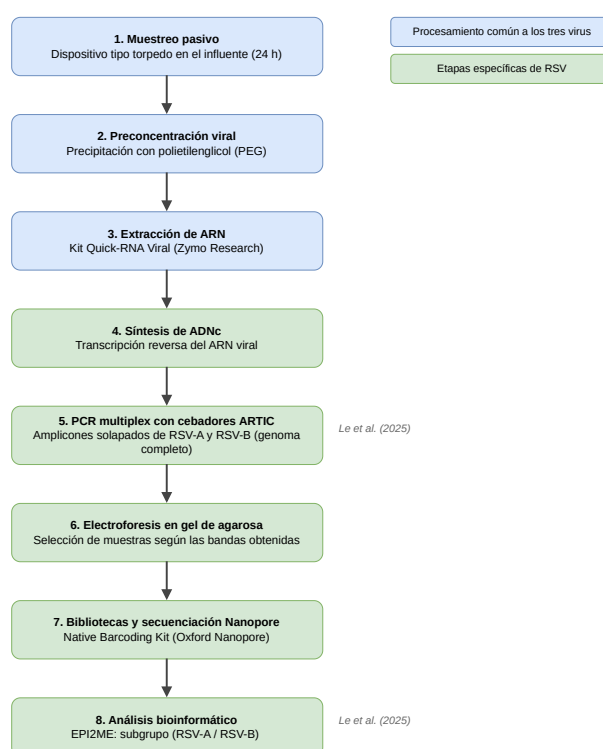


Figura 7. Flujo de trabajo para la detección y caracterización de RSV mediante PCR multiplex con cebadores específicos para RSV-A y RSV-B y secuenciación Nanopore. En azul, las etapas compartidas con SARS-CoV-2 y poliovirus; en verde, las etapas específicas de RSV.

Electroforesis y criterios de selección para secuenciación

Los productos de los paneles de amplicones ARTIC y VarSkip se evaluaron mediante electroforesis en gel de agarosa al 1,5 %, preparado disolviendo 1,5 g de agarosa en 100 mL de tampón TBE, al cual se añadió 1 μ L de SYBR Safe como agente intercalante para la visualización del ADN ([New England Biolabs, 2021](#); [Barbé y cols., 2022](#)). El gel se dividió en dos secciones para cargar de forma independiente los productos correspondientes a los pools A y B de cada muestra. Las muestras se mezclaron con Blue Juice antes de la carga para aumentar su densidad y facilitar el seguimiento de la migración. Por cada pozo se cargaron 3 μ L del producto de PCR y 0,8 μ L de Blue Juice, y se utilizó un marcador de peso molecular cargando 1,25 μ L para la referencia de tamaño en ambos pools.

La selección de las muestras destinadas a secuenciación se basó en la visualización de bandas de amplificación en el gel y en los valores de ciclo de cuantificación (Cq) obtenidos mediante RT-qPCR. Las muestras con amplificación insuficiente o con valores de Cq tardíos se descartaron o se reprocesaron, dado que la baja carga viral limita la recuperación de información genómica útil ([Mejía Calle, 2024](#); [Child y cols., 2023](#)).

Preparación de bibliotecas y secuenciación por nanoporos

La secuenciación de los amplicones se realizó con la tecnología Oxford Nanopore mediante el kit Native Barcoding Kit 96 V14 (SQK-NBD114.96) y celdas de flujo R10.4.1 ([Oxford Nanopore Technologies, 2025](#); [Barbé y cols., 2022](#)). Los amplicones se sometieron a reparación de extremos (end-repair) y adición de adenina (dA-tailing) para acondicionar los extremos del ADN. A cada muestra se le ligó un código de barras nativo único, seguido de la detención de la reacción y la purificación con perlas AMPure XP. Las muestras con código de barras se agruparon (pooling) y se ligaron los adaptadores de secuenciación, con un segundo paso de limpieza orientado a la retención de fragmentos cortos (Tablas 8 a 10). La biblioteca final se cuantificó y se ajustó a la concentración recomendada para la carga.

La celda de flujo SpotON se cebó con una mezcla de priming que incluyó Flow Cell Flush, Flow Cell Tether y BSA, y la biblioteca se cargó por el puerto SpotON. La secuenciación

se ejecutó en dispositivos GridION, MinION o PromethION, con adquisición de datos en tiempo real mediante el software MinKNOW, lo que habilitó el basecalling, la demultiplexación y el análisis bioinformático posterior (Oxford Nanopore Technologies, 2025; Dash y cols., 2024). Para poliovirus, la preparación de bibliotecas siguió las indicaciones específicas del protocolo DDNS aplicables a los amplicones de VP1 (Shaw y cols., 2020; Shaw, Majumdar, y cols., 2022).

Tabla 8: Condiciones de end-prep para la preparación de bibliotecas

Reactivo	1 Rx (μL)
Buffer	1,2
Enzyme	0,5
H ₂ O	4,3
Total	6 + 2 (pool A) + 2 (pool B)

Tabla 9: Condiciones de barcoding para la preparación de bibliotecas

Reactivo	1 Rx (μL)
Blunt TA	5
Barcode	1,25
End prep (muestra)	3,75
Total	10

Tabla 10: Condiciones de ligación de adaptadores de secuenciación

Reactivo	1 Rx (μL)
Buffer	10
Ligasa	5
Native Adapter	3
ADN eluido	30
Total	48

Procesamiento y análisis bioinformático

La parte inicial del procesamiento de los datos de secuenciación se realizó con la plataforma EPI2ME, que ejecutó el basecalling, la demultiplexación y la generación de secuencias consenso. A partir de esas secuencias consenso, el análisis de SARS-CoV-2 se realizó con Nextclade, que asignó a cada genoma el clado de Nextstrain y el linaje del sistema PANGO correspondientes. Donde la cobertura fue suficiente se identificaron clados de la variante Ómicron y sus subvariantes, mientras que en las muestras de baja carga viral la secuencia consenso acumuló un alto porcentaje de nucleótidos indeterminados (N) que impidió asignar clado o linaje. Para RSV, la identificación del subgrupo, la selección de referencia y el análisis posterior se apoyaron en flujos automatizados de tipificación de genoma completo; mientras que para poliovirus el análisis se centró en la región VP1 para la caracterización intratípica (Le y cols., 2025; Shaw y cols., 2020). En la interpretación de las secuencias se consideró la cobertura, la profundidad por posición y el porcentaje de nucleótidos indeterminados, dado que la tasa de error de la secuenciación por nanoporos y la complejidad de la matriz ambiental exigen un preciso control de calidad (Dash y cols., 2024; Child y cols., 2023).

Controles de calidad, controles experimentales e interpretación

El control positivo de extracción y amplificación fueron hisopados faríngeos con carga viral conocida, que produjeron valores de Cq tempranos en la RT-qPCR. El control negativo fue un control sin molde (NTC) para detectar contaminación, y las PCR multiplex incluyeron controles positivos y negativos para verificar el desempeño de la reacción (New England Biolabs, 2021). La interpretación de los resultados moleculares consideró los valores de Cq por fluoróforo, la presencia de bandas de amplificación en electroforesis y la coherencia entre réplicas. Esos criterios llevaron a tratar las muestras con Cq tardío como evidencia de menor peso, dado que la baja carga viral, los inhibidores y el ARN degradado de las aguas residuales comprometen la amplificación y la secuenciación posterior (Parkins y cols., 2023; Mejía Calle, 2024).

Consideraciones éticas y de bioseguridad

El material de estudio fue el influente de la PTAR Quitumbe, una muestra compuesta que integra el aporte de toda la comunidad conectada al alcantarillado y que, por ese carácter colectivo, mantiene anónimas a las personas que la originan. Esa condición situó al trabajo fuera del tratamiento de datos personales y del análisis de muestras individuales. El análisis de aguas residuales a escala poblacional se evalúa con los cuatro principios de la bioética —respeto a la autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia distributiva—, y bajo ese marco la caracterización de una población grande con fines de salud pública no plantea objeciones éticas mayores ([Subedi y Burgard, 2019](#)). La cautela se limita a poblaciones pequeñas o sensibles, como prisiones, escuelas o centros de trabajo, donde un resultado agregado podría estigmatizar al grupo; el influente urbano de la PTAR Quitumbe, que reúne a toda una comunidad, no cae en ese supuesto ([Subedi y Burgard, 2019](#)). Los hisopados faríngeos, único material de origen humano, se emplearon solo como control positivo de laboratorio. El procesamiento de muestras se realizó conforme a prácticas de bioseguridad acordes con la manipulación de material potencialmente infeccioso ([World Health Organization, 2020](#)), mediante el uso de equipo de protección personal, cabinas de bioseguridad y la descontaminación de superficies y residuos.

RESULTADOS

El análisis molecular abarcó tres conjuntos de muestras de la PTAR Quitumbe. Para SARS-CoV-2 se procesaron 42 muestras semanales recolectadas entre las semanas 1 y 42 (14 de abril de 2025 al 1 de febrero de 2026). Para enterovirus y para RSV se analizaron 22 muestras cada uno, conformadas por 14 muestras prospectivas (semanas 43 a 56) y 8 muestras retrospectivas conservadas (semanas 17 a 20 y 34 a 37). El rendimiento de la secuenciación fue desigual entre los tres virus y entre los tipos de muestra (Tabla 11, Figura 8).

De las 42 muestras de SARS-CoV-2, 23 se sometieron a secuenciación y 6 permitieron asignar clado y linaje; las 17 restantes generaron secuencias sin caracterización por baja cobertura. En enterovirus, 2 de las 22 muestras produjeron secuencia caracterizable, ambas correspondientes a Coxsackievirus A; ninguna correspondió a poliovirus. En RSV, 4 muestras se secuenciaron sin lograr la caracterización del subgrupo. Las muestras retrospectivas conservadas, repartidas entre enterovirus y RSV, no rindieron secuencia en ninguno de los dos métodos de preservación empleados.

Tabla 11: Resumen del esfuerzo y el rendimiento de la secuenciación por virus

Virus	Muestras	Secuenc.	Con caracterización	Sin caracterización	No secuenc.
SARS-CoV-2	42	23	6	17	19
Enterovirus	22	2	2*	0	20
RSV	22	4	0	4	18

*Las dos muestras caracterizadas correspondieron a Coxsackievirus A, un enterovirus de interés clínico; no se detectó poliovirus.

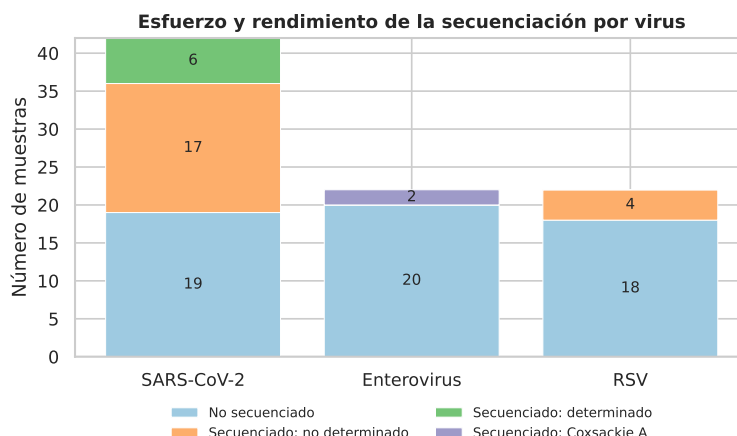


Figura 8. Esfuerzo y rendimiento de la secuenciación por virus. Las barras muestran el número de muestras no secuenciadas, secuenciadas sin caracterización y secuenciadas con caracterización (Coxsackievirus A en el caso de *enterovirus*).

Cuantificación molecular por RT-qPCR

La RT-qPCR de SARS-CoV-2 detectó material viral en la mayoría de las muestras semanales del periodo, con valores de Cq generalmente tardíos, propios de aguas residuales con baja carga y ARN fragmentado (Figura 9). Los genes N1 y N2 mostraron amplificación en un rango amplio de Cq, y varias muestras presentaron amplificación de un solo gen o ausencia de señal en ambos. De las 42 muestras semanales, 31 aportaron un valor de Cq para el gen N1, y ese valor acompañó al éxito posterior de la caracterización genómica (Tabla 12). Las seis muestras que permitieron asignar linaje presentaron los valores de Cq más bajos del gen N1, con una media de 34,0 y un rango de 33,1 a 35,8. Las muestras secuenciadas sin caracterización presentaron una media más alta (36,6) y un rango más disperso (33,9 a 42,3). Las muestras que no avanzaron a secuenciación pero conservaron un Cq registrado (semana 4 y semanas 34 a 42) alcanzaron la media más alta (38,5), con un rango de 34,4 a 42,9. La progresión de las medias ubica la ventana de caracterización genómica en las semanas tempranas con mayor carga viral. Los rangos, sin embargo, se solapan entre los tres grupos, de modo que el valor de Cq acompaña la probabilidad de recuperar información genómica sin determinarla por sí solo.

Tabla 12: Valores de Cq del gen N1 de SARS-CoV-2 según el resultado de la secuenciación

Resultado de la secuenciación	n	Cq N1 (rango)	Cq N1 medio
Linaje determinado	6	33,1–35,8	34,0
Secuenciado, sin determinar	15	33,9–42,3	36,6
No secuenciado (con Cq registrado)	10	34,4–42,9	38,5
Total con Cq de N1	31		

De las 42 muestras semanales, 31 aportaron un valor de Cq para el gen N1 y componen esta tabla. En las semanas 15, 18, 19, 20, 22, 26, 27 y 31 no se detectó amplificación de N1 ni de N2, y en la semana 33 amplificó únicamente N2. Las semanas 1 y 2 se procesaron en una corrida sin control positivo válido y quedaron excluidas del análisis.

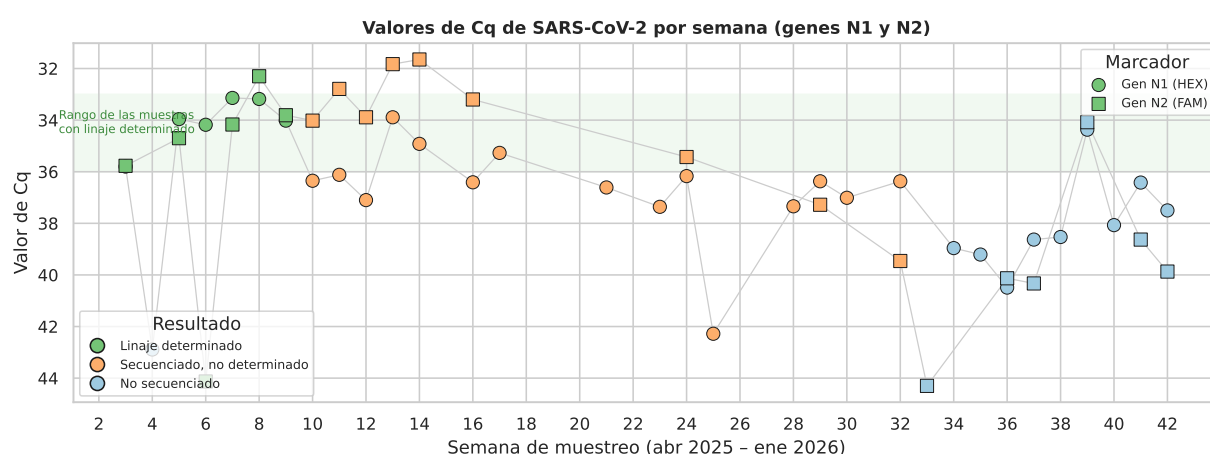


Figura 9. Valores de Cq de SARS-CoV-2 por semana para los genes N1 (HEX) y N2 (FAM). El eje vertical está invertido, de modo que los valores más altos corresponden a mayor carga viral. El color indica el resultado de la secuenciación; la banda verde señala el rango de Cq de las muestras con linaje determinado.

Dinámica temporal de SARS-CoV-2

La caracterización genómica de SARS-CoV-2 se centró en las primeras semanas del muestreo. Las seis muestras con asignación de linaje correspondieron a las semanas 3 a 9 (28 de abril al 15 de junio de 2025) y revelaron una sucesión de linajes dentro de la familia Ómicron (Tabla 13, Figura 10). El clado 24A predominó entre las semanas 3 y 8, con los linajes JN.1, LZ.5 y LU.2.1.1, y en la semana 9 se identificó el clado 24H con el linaje LF.7.1.3. La detección de JN.1 en aguas residuales de Quito coincide con el antecedente local, que reportó este linaje en la

PTAR Quitumbe antes de su identificación clínica (Mejía Calle, 2024), y con la capacidad descrita de la secuenciación de aguas residuales para identificar variantes regionalmente prevalentes (Crits-Christoph y cols., 2021).

Tabla 13: Clados y linajes de SARS-CoV-2 identificados por semana de muestreo

Semana	Fecha	Clado	Linaje
3	28/04/2025	24A	JN.1
5	12/05/2025	24A	LZ.5
6	19/05/2025	24A	JN.1
7	26/05/2025	24A	LZ.5
8	02/06/2025	24A	LU.2.1.1
9	09/06/2025	24H	LF.7.1.3

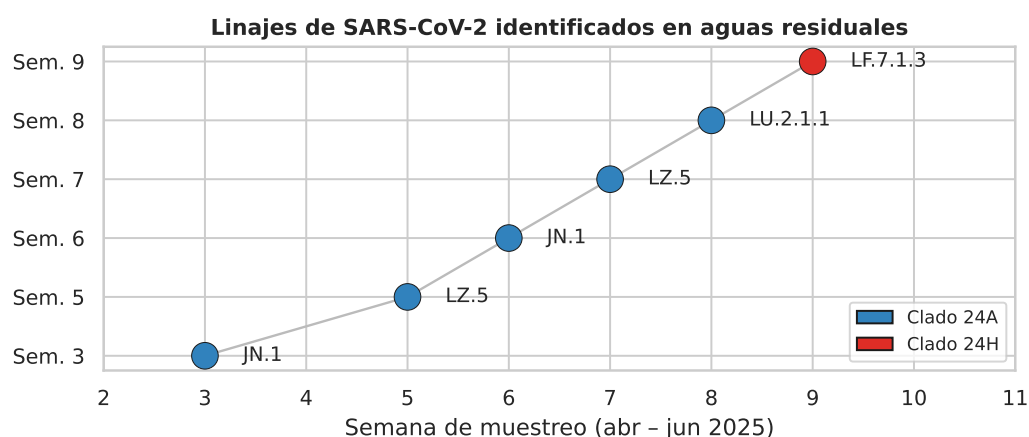


Figura 10. Linajes de SARS-CoV-2 identificados en las muestras de aguas residuales de la PTAR Quitumbe entre las semanas 3 y 9. El color indica el clado de Nextstrain (24A y 24H).

Las semanas con linaje determinado coincidieron con los valores de Cq más bajos del periodo (Figura 9). A partir de la semana 10 se mantuvo el esfuerzo de secuenciación, pero las muestras dejaron de rendir caracterización: 17 muestras secuenciadas entre las semanas 10 y 32 generaron consenso con alto porcentaje de nucleótidos indeterminados, sin permitir la asignación de clado o linaje. Esta brecha entre la detección y la caracterización es coherente con la baja carga

viral y la cobertura insuficiente descritas para muestras ambientales con valores de Cq tardíos (Mejía Calle, 2024; Parkins y cols., 2023), y con la dificultad de recuperar genomas completos a partir de matrices dominadas por material no viral (Child y cols., 2023).

Enterovirus

El flujo de PCR anidada recuperó material de enterovirus de la matriz ambiental. Las muestras de las semanas 45 y 46 (febrero de 2026) generaron amplicones con bandas definidas de aproximadamente 1100 a 1200 pares de bases en la segunda ronda de la PCR anidada y avanzaron a secuenciación. El análisis bioinformático mostró que estos amplicones correspondían a la región VP4 del genoma (posiciones 529 a 1049), y no a la región VP1 esperada; la comparación por BLAST asignó las secuencias a Coxsackievirus A, un enterovirus de interés clínico (Tabla 14). El contraste con las referencias de poliovirus tipos 1, 2 y 3 no modificó este resultado, lo que indica una especificidad de los cebadores de VP1 menor que la esperada. La identificación de este enterovirus confirma que el flujo de muestreo, concentración y amplificación recuperó material de enterovirus desde la matriz ambiental, en línea con el uso de las aguas residuales para la vigilancia de enterovirus no polio (Bubba y cols., 2023). La detección molecular directa reconoce circulación de enterovirus que la vigilancia clínica de parálisis flácida aguda no capta (Asghar y cols., 2014; Bottcher y cols., 2025).

Dentro de este género, ninguna de las 22 muestras analizadas rindió secuencia de poliovirus. La ausencia de poliovirus concuerda con el contexto de un país que utiliza vacuna inactivada y sin circulación documentada del virus, condición en la que la detección ambiental de poliovirus es infrecuente y exige métodos sensibles (Zurbriggen y cols., 2008; Asghar y cols., 2014).

Virus sincitial respiratorio

Para RSV, 4 de las 22 muestras se secuenciaron, todas prospectivas y correspondientes a las semanas 50, 52, 53 y 54 (marzo y abril de 2026). El análisis bioinformático con EPI2ME no encontró alineamiento con la referencia de RSV disponible en la plataforma, por lo que ninguna permitió determinar el subgrupo ni el clado (Tabla 14). El resultado es coherente con el reque-

rimiento de carga viral elevada descrito para la recuperación de genomas completos de RSV, que alcanza una alta cobertura en muestras con más de 10 000 copias/mL (Le y cols., 2025). La detección de la señal de RSV en aguas residuales, sin caracterización genómica, reproduce la asociación reportada entre el ARN de RSV en aguas residuales y la actividad respiratoria comunitaria, observada con técnicas de cuantificación más que con técnicas de secuenciación (Hughes y cols., 2022).

Tabla 14: Muestras de enterovirus y RSV por tipo de muestra, método de conservación y desenlace

Virus	Tipo	Conservación	n	Secuenc.	Desenlace
Enterovirus	Prospectiva	Fresca	14	2	Coxsackievirus A (sem. 45 y 46)
Enterovirus	Retrospectiva	Shield 2X	4	0	Sin secuencia
Enterovirus	Retrospectiva	PBS 1X	4	0	Sin secuencia
RSV	Prospectiva	Fresca	14	4	Sin caracterización (sem. 50, 52–54)
RSV	Retrospectiva	Shield 2X	4	0	Sin secuencia
RSV	Retrospectiva	PBS 1X	4	0	Sin secuencia

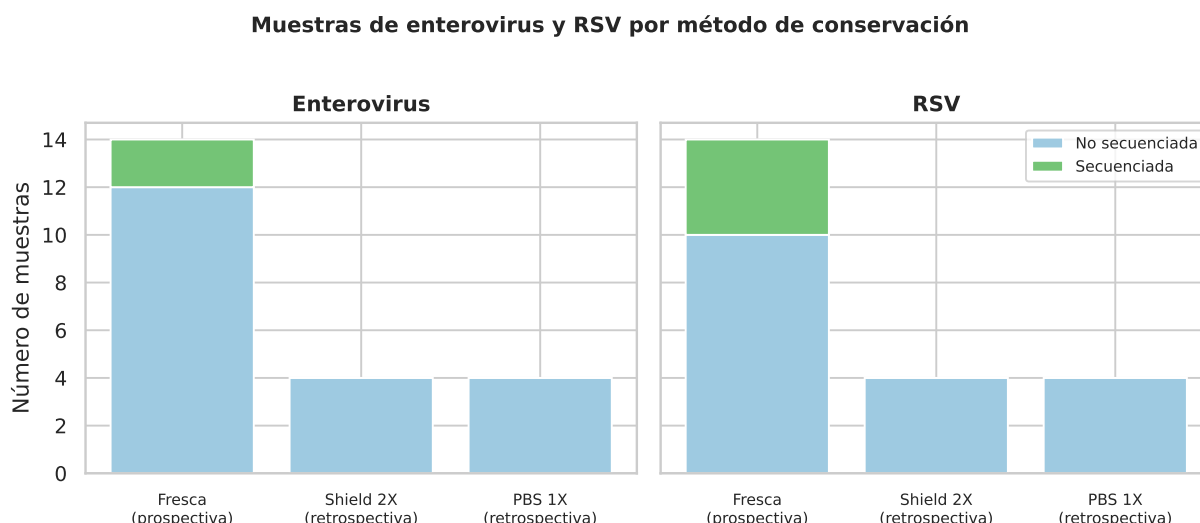


Figura 11. Muestras de enterovirus y RSV según el método de conservación. Las muestras prospectivas frescas concentraron la totalidad de las secuenciaciones; las muestras retrospectivas conservadas en Shield 2X y en PBS 1X no rindieron secuencia.

Comparación temporal entre virus

La distribución temporal de los resultados muestra ventanas de análisis con escaso solapamiento entre los tres virus (Figura 12). La caracterización de SARS-CoV-2 se concentró entre las semanas 3 y 9 de 2025, seguida de un periodo extenso de secuenciación sin caracterización hasta la semana 32. SARS-CoV-2 no se analizó entre las semanas 43 y 56, periodo en el que el flujo de trabajo se orientó al poliovirus y al RSV. El análisis de poliovirus y RSV se ubicó en el tramo prospectivo de 2026 y en las semanas retrospectivas de agosto y diciembre de 2025. Los hallazgos caracterizables se distribuyeron en momentos distintos: los linajes de SARS-CoV-2 en el otoño austral de 2025, el enterovirus de interés clínico en febrero de 2026 y la señal de RSV entre marzo y abril de 2026.

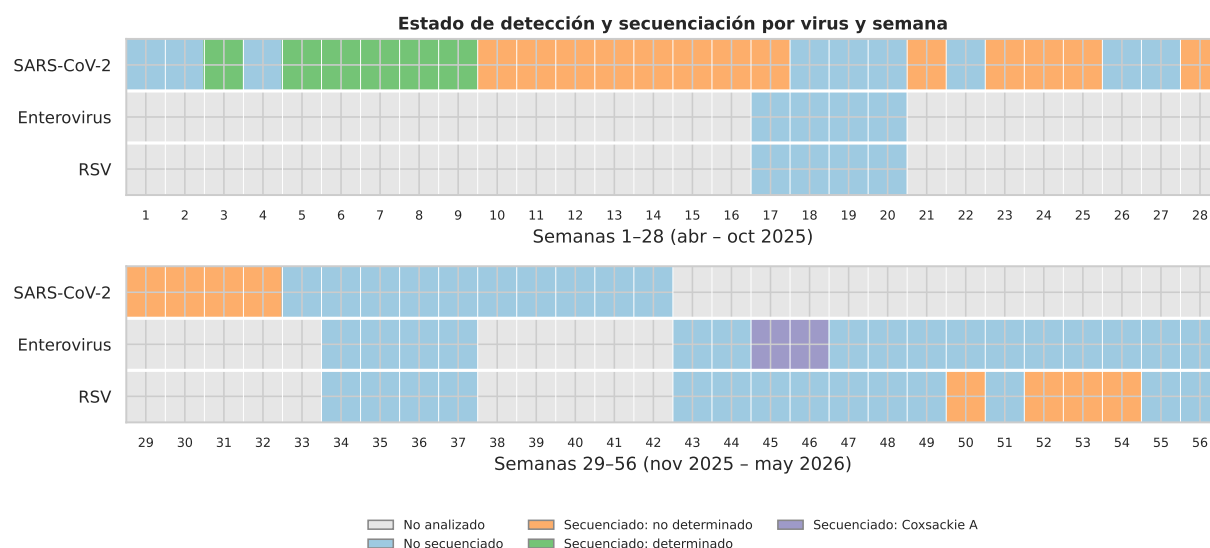


Figura 12. Estado de detección y secuenciación de SARS-CoV-2, enterovirus y RSV por semana de muestreo. El panel superior abarca las semanas 1 a 28 y el inferior las semanas 29 a 56. Cada celda indica si el virus no se analizó, no se secuenció, se secuenció sin caracterización o se caracterizó (linaje en SARS-CoV-2, Coxsackievirus A en enterovirus).

Síntesis de los resultados

La evidencia molecular y genómica de SARS-CoV-2 fue recuperable en las semanas con mayor carga viral, en las que la secuenciación de Oxford Nanopore permitió asignar linajes de Ómicron y reconstruir su sucesión temporal. Para enterovirus, la evidencia molecular confirmó la presencia de Coxsackievirus A en aguas residuales, sin detectar poliovirus; para el RSV, se obtuvo señal de secuenciación sin caracterización genómica. Las muestras retrospectivas conservadas no rindieron secuencia de ninguno de los dos virus. La interpretación de estos hallazgos en relación con la pregunta de investigación y la literatura se desarrolla en el capítulo de discusión.

DISCUSIÓN

El valor de la vigilancia genómica en aguas residuales está en convertir la señal molecular en información sobre la circulación viral de una población. Los resultados de este trabajo confirman que el esquema aplicado en la PTAR Quitumbe recupera material viral de los tres agentes patógenos seleccionados con un rendimiento de caracterización condicionado por la carga viral y por la conservación de las muestras. Esta sección interpreta cada conjunto de resultados frente a la literatura revisada y al estudio antecedente local de SARS-CoV-2 ([Mejía Calle, 2024](#)).

Detección molecular en una matriz ambiental compleja

La detección de los tres virus en distintas etapas de la investigación confirma que el muestreo pasivo, así como el flujo de concentración y extracción, recuperan material genético viral del influente de la planta. Este resultado refleja el principio establecido desde los primeros reportes de SARS-CoV-2 en aguas residuales, donde la detección de ARN viral acompañó la circulación comunitaria aun con vigilancia clínica limitada ([Ahmed y cols., 2020](#); [Medema y cols., 2020](#)). La capacidad de detectar SARS-CoV-2, un enterovirus no polio y RSV con un mismo procedimiento respalda la viabilidad operacional de un esquema multipatógeno en un único sitio centinela, una ventaja descrita para la vigilancia basada en aguas residuales en contextos con recursos limitados ([Parkins y cols., 2023](#); [Bubba y cols., 2023](#)).

Carga viral, valores de Cq y rendimiento de la secuenciación

Las variaciones observadas en los valores de Cq en las muestras explican el rendimiento desigual de la caracterización genómica. Los análisis con linaje que se logró determinar, concentraron los valores de Cq más bajos del gen N1, mientras que las muestras con Cq tardíos generaron consenso con un alto porcentaje de nucleótidos indeterminados e incluso, no se secuenciaron. Esta descripción coincide con lo reportado previamente en la PTAR Quitumbe, donde las muestras con Cq tardíos fueron menos eficientes para la secuenciación ([Mejía Calle, 2024](#)), y con la observación general de que las cargas virales bajas y el ARN fragmentado limitan la recuperación

genómica en aguas residuales (Parkins y cols., 2023; Child y cols., 2023). El mecanismo de esa pérdida reside en la propia PCR por amplicones, donde la formación de dímeros entre cebadores es la causa principal del sesgo de cobertura y se acentúa a medida que baja la carga viral (Itokawa, Sekizuka, Hashino, Tanaka, y Kuroda, 2020). Un Cq tardío no invalida la detección; confirma la presencia del virus, permite seguir sus tendencias de circulación y fija el umbral práctico a partir del cual la secuenciación deja de ser informativa; en aguas residuales, solo las muestras con Cq inferior a 33 rindieron genomas de consenso completos (Crits-Christoph y cols., 2021). En Dha-ka, un programa de vigilancia por Nanopore en un país de ingresos bajos seleccionó por su valor de Ct —el equivalente al Cq— las muestras enviadas a secuenciación y recuperó genomas con cobertura del 94,2 al 99,8 % a partir de muestras con Ct de ORF1ab entre 28,8 y 32,1 (Haque y cols., 2023). La amplificación de un solo gen diana (N1 o N2) refuerza esta interpretación, dado que la señal cercana al límite de detección se vuelve intermitente, ciertas veces se detecta un gen, otras veces el otro, y no necesariamente ambos.

Linajes de SARS-CoV-2 y contexto epidemiológico

Los linajes de SARS-CoV-2 identificados entre las semanas 3 y 9 de 2025 corresponden por completo a descendientes de JN.1: JN.1, LZ.5 y LU.2.1.1 se ubican en el clado 24A, definido por JN.1, y LF.7.1.3 en el clado 24H, también derivado de JN.1, según la asignación de Nextclade. Este predominio concuerda con lo observado en la región andina, donde el linaje 23I (JN.1) fue dominante a lo largo de 2024 (Bruno y cols., 2025). La detección de JN.1 en aguas residuales de Quito reproduce el hallazgo del antecedente local, que reportó este linaje antes de su identificación clínica (Mejía Calle, 2024), y confirma la capacidad de la secuenciación de aguas residuales para identificar variantes regionalmente prevalentes cuando la cobertura es suficiente (Crits-Christoph y cols., 2021).

Bruno y cols. (2025) reunieron en GISAID 12 619 genomas ecuatorianos de SARS-CoV-2 del periodo 2020–2024, el 1,15 % de los casos confirmados del país. El aporte anual cayó de 5 102 genomas en 2022 a 744 en 2024. Esa serie no llega a 2025, el año del muestreo, y deja los linajes del influente sin un referente clínico ecuatoriano contemporáneo (Bruno y cols., 2025).

Enterovirus

En dos muestras prospectivas (semanas 45 y 46), la PCR anidada recuperó enterovirus, identificado por BLAST como Coxsackievirus A, con amplicones de la región VP4 en lugar de la VP1 prevista. La vigilancia ambiental de poliovirus emplea la recuperación de enterovirus no poliovirus como control de proceso, y los protocolos de la OMS esperan aislarlos en al menos el 30 % de las muestras puntuales concentradas y el 10 % de las obtenidas con trampas (O'Reilly, Allen, Fine, y Asghar, 2020; Bubba y cols., 2023). Con el dispositivo pasivo, este estudio los recuperó en 2 de 22 muestras (9 %), justo por debajo del umbral del 10 %, lo que confirma que el muestreo y la extracción captaron ARN enteroviral pero refleja la menor sensibilidad del muestreo pasivo frente al puntual concentrado (Rožanec, Učakar, Steyer, Pintó Solé, y Galičič, 2026). El sesgo hacia VP4 apunta a una especificidad de los cebadores de VP1 menor que la esperada en esta matriz, que el protocolo deberá corregir; aun así, el esquema detectó enterovirus que la vigilancia de parálisis flácida aguda no registra (Asghar y cols., 2014).

Ninguna de las 22 muestras rindió poliovirus. El esquema ecuatoriano mantiene la vacuna oral bOPV —a los 6 y 18 meses y a los 5 años, además de dos dosis de polio inactivada en la vacuna hexavalente— (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2023), y la excreción de poliovirus Sabin en el alcantarillado sería esperable tras la vacunación (Más Lago y cols., 2003). Que las 22 muestras no lo recuperaran apunta a la baja sensibilidad del muestreo pasivo, que aquí rindió enterovirus en apenas el 9 %, antes que a una circulación nula. El poliovirus sigue siendo un blanco pertinente. En Suiza, con esquema exclusivo de vacuna inactivada, el alcantarillado de Zúrich rindió poliovirus tipo Sabin (Zurbriggen y cols., 2008), y en Eslovaquia décadas de vigilancia en aguas residuales aislaron poliovirus vacunal pero nunca salvaje (Kissova y cols., 2022; Asghar y cols., 2014). El flujo aplicado aquí se ajusta a ese objetivo. Seo y cols. (2025) recuperaron en Canadá, en 2022, un poliovirus derivado de vacuna de tipo 2 cuya región VP1 tuvo un 99,4 % de identidad con aislados ambientales de Londres y un 99,0 % con el caso clínico de Nueva York, sin poliomiелitis asociada y compatible con la excreción de un viajero; el cultivo de las muestras conservadas falló y la secuencia se obtuvo por PCR anidada y secuenciación Nanopore, el mismo flujo de este estudio (Seo y cols., 2025). La secuenciación de VP1 distingue las cepas vacunales

de las salvajes (Klapsa y cols., 2022), y clasificaría una eventual detección en la PTAR Quitumbe.

RSV

La señal de RSV en cuatro muestras sin asignación de subgrupo reproduce el comportamiento esperado del virus en aguas residuales. La recuperación de genomas completos exige cargas altas —con cobertura buena por encima de 10 000 copias/mL— que las muestras ambientales de baja carga difícilmente alcanzan (Le y cols., 2025). A ese límite se suma que RSV es un virus envuelto, cuya recuperación desde las aguas residuales es intrínsecamente baja; cuando el ARN va empaquetado en partículas envueltas, la eficiencia de recuperación cae del 71 % al 17 % frente al ARN desnudo (Toribio-Avedillo, Gómez-Gómez, Sala-Comorera, Galofré, y Muniesa, 2024). El subgrupo agrava el problema, ya que RSV-A domina la positividad ambiental sobre RSV-B —32,6 % frente a 2,4 % en ocho plantas de tratamiento del sureste de Alemania—, y su recuperación depende sobre todo de los métodos de concentración y extracción (Geissler, Berndt, Herberger, Wilms, y Dumke, 2025). En este estudio, el análisis con EPI2ME no halló alineamiento con la referencia de RSV disponible, lo que impidió asignar subgrupo. La asociación entre el ARN de RSV en aguas residuales y la circulación comunitaria proviene sobre todo de estudios de cuantificación más que de secuenciación (Hughes y cols., 2022), en línea con una señal detectable pero insuficiente para la caracterización.

Conservación de muestras retrospectivas como factor crítico

Las ocho muestras retrospectivas, conservadas en DNA/RNA Shield 2X y en PBS 1X, no rindieron secuencia de poliovirus ni de RSV, mientras que las muestras prospectivas frescas aportaron la totalidad de las secuenciaciones. Ese contraste apunta a la degradación del ARN o a una carga insuficiente durante el almacenamiento, y concuerda con lo descrito para el muestreo pasivo en la PTAR Quitumbe, donde el rendimiento dependió de la integridad del ARN y de la eficiencia de recuperación (Mejía Calle, 2024). Los esquemas de conservación ensayados resultan entonces poco fiables para el análisis genómico diferido de aguas residuales, de modo que la planificación de estudios multipatógeno debería priorizar el procesamiento temprano de

las muestras sobre la conservación prolongada.

CONCLUSIONES

En las aguas residuales de la PTAR Quitumbe, este estudio obtuvo evidencia molecular y genómica de los tres virus analizados, con un alcance que dependió de la carga viral recuperada en cada caso. La RT-qPCR detectó SARS-CoV-2 en la mayoría de las semanas de 2025, y la secuenciación Oxford Nanopore caracterizó genómicamente seis muestras tempranas, con linajes descendientes de JN.1 en los clados 24A (JN.1, LZ.5, LU.2.1.1) y 24H (LF.7.1.3) asignados con Nextclade; la detección de JN.1 reprodujo el antecedente local, que ya lo había reportado en la PTAR Quitumbe antes de su identificación clínica (Mejía Calle, 2024). En el caso del enterovirus, el flujo de PCR anidada caracterizó un Coxsackievirus A, un enterovirus de interés clínico, en dos muestras prospectivas (Bubba y cols., 2023; Asghar y cols., 2014). El RSV, en cambio, solo dejó señal molecular en cuatro muestras, con una cobertura insuficiente para asignar el subgrupo (Le y cols., 2025; Hughes y cols., 2022). La evidencia genómica fue robusta para SARS-CoV-2 en condiciones de alta carga y se limitó al nivel de detección o de presencia para el enterovirus y el RSV.

Limitaciones del estudio

La principal limitación se debió a la escasa cantidad de material viral recuperado de una matriz ambiental diluida. Cuando los valores de Cq fueron altos, la secuenciación produjo consenso con cobertura insuficiente para asignar linaje, lo que separó la detección molecular de la caracterización genómica en SARS-CoV-2 desde la semana 10 y dejó a RSV sin caracterización (Parkins y cols., 2023; Child y cols., 2023). Las muestras retrospectivas conservadas en DNA/RNA Shield 2X y en PBS 1X no rindieron secuencia de poliovirus ni de RSV, lo que indica degradación o carga insuficiente durante el almacenamiento y restringe el uso de estos esquemas para el análisis genómico diferido (Mejía Calle, 2024). El diseño temporal presentó ventanas de análisis con escaso solapamiento entre virus, y SARS-CoV-2 no se analizó entre las semanas 43 y 56, lo que impide evaluar la co-circulación simultánea de los tres patógenos. La disponibilidad limitada de datos genómicos clínicos de SARS-CoV-2 en Ecuador restringió la comparación entre

la señal ambiental y la circulación documentada en pacientes (Bruno y cols., 2025). El análisis de enterovirus y RSV se sustentó en 22 muestras de un único sitio centinela, y los sesgos de amplificación propios de los paneles dirigidos pudieron afectar la representación de las variantes de baja abundancia (Child y cols., 2023). Además, en enterovirus los cebadores dirigidos a VP1 amplificaron la región VP4 y no permitieron confirmar el serotipo, lo que evidencia una limitación de especificidad del protocolo en la matriz ambiental.

Importancia y recomendaciones

El estudio aporta la primera línea de base molecular y genómica multipatógeno de aguas residuales en Quito que integra SARS-CoV-2, enterovirus y RSV en una misma matriz ambiental. La detección de los tres virus con un flujo común y la caracterización de un enterovirus de interés clínico confirman la viabilidad operativa de un esquema multipatógeno en un sitio centinela urbano y muestran el valor de la vigilancia ambiental para reconocer circulación que la vigilancia clínica no captura (Bubba y cols., 2023; Asghar y cols., 2014; Parkins y cols., 2023).

Para estudios futuros se recomienda iniciar con el procesamiento de las muestras de manera temprana frente a la conservación prolongada, dada la pérdida observada en las muestras retrospectivas. La selección de muestras para secuenciación mediante valores de Cq obtenidos por RT-qPCR y la amplificación del genoma en la PCR previa permite concentrar el esfuerzo en las muestras con mayor probabilidad de rendir secuencias útiles (Mejía Calle, 2024; Parkins y cols., 2023). La incorporación de plataformas de secuenciación de lectura corta o de estrategias de enriquecimiento del material biológico podría mejorar la recuperación de genomas en muestras de baja carga (Child y cols., 2023). El aumento del número de muestras y de réplicas para enterovirus y RSV, el trabajo en conjunto con datos clínicos y de repositorios genómicos, y el mantenimiento de la vigilancia de enterovirus mediante la región VP1 fortalecerían la capacidad del esquema para sostener una vigilancia genómica ambiental continua (Le y cols., 2025; Bruno y cols., 2025; Klapsa y cols., 2022).

REFERENCIAS

- Acosta, N., Bautista, M. A., Waddell, B. J., McCaIder, J., Beaudet, A. B., Man, L., ... Parkins, M. D. (2022). Longitudinal SARS-CoV-2 RNA wastewater monitoring across a range of scales correlates with total and regional COVID-19 burden in a well-defined urban population. *Water Research*, 220, 118611. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118611> doi: 10.1016/j.watres.2022.118611
- Ahmed, W., Angel, N., Edson, J., Bibby, K., Bivins, A., O'Brien, J. W., ... Mueller, J. F. (2020). First confirmed detection of SARS-CoV-2 in untreated wastewater in australia: A proof of concept for the wastewater surveillance of COVID-19 in the community. *Science of The Total Environment*, 728, 138764. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138764> doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.138764
- Arita, M., Kilpatrick, D. R., Nakamura, T., Burns, C. C., Bukbuk, D., Oderinde, S. B., ... Shimizu, H. (2015). Development of an efficient entire-capsid-coding-region amplification method for direct detection of poliovirus from stool extracts. *Journal of Clinical Microbiology*, 53(1), 73–78. Descargado de <https://doi.org/10.1128/JCM.02384-14> doi: 10.1128/JCM.02384-14
- Asghar, H., Diop, O. M., Weldegebriel, G., Malik, F., Shetty, S., El Bassioni, L., ... Lowther, S. A. (2014). Environmental surveillance for polioviruses in the global polio eradication initiative. *Journal of Infectious Diseases*, 210(suppl 1), S294–S303. Descargado de <https://doi.org/10.1093/infdis/jiu384> doi: 10.1093/infdis/jiu384
- Barbé, L., Schaeffer, J., Besnard, A., Jousse, S., Wurtzer, S., Moulin, L., ... Desdoutis, M. (2022). SARS-CoV-2 whole-genome sequencing using Oxford Nanopore technology for variant monitoring in wastewaters. *Frontiers in Microbiology*, 13, 889811. Descargado de <https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.889811> doi: 10.3389/fmicb.2022.889811
- Bottcher, S., Kreibich, J., Wilton, T., Saliba, V., Blomqvist, S., Al-Hello, H., ... Martin, J. (2025). Detection of circulating vaccine-derived poliovirus type 2 (cVDPV2) in wastewater samples: A wake-up call, finland, germany, poland, spain, the united kingdom, 2024. *Euro Surveillance*, 30(3), 2500037. Descargado de <https://doi.org/10.2807/>

1560-7917.ES.2025.30.3.2500037 doi: 10.2807/1560-7917.ES.2025.30.3.2500037

- Bruno, A., de Mora, D., Rojas-Estevez, P., Ruiz-Moreno, H. A., Guzman-Otazo, J., Cáceres, O., ... Garcia-Bereguian, M. A. (2025). Genomic surveillance of SARS-CoV-2 in the andean community (2020–2024): integrating regional sequencing efforts from colombia, ecuador, peru, and bolivia through ORAS-CONHU program. *Frontiers in Public Health*, 13, 1623413. Descargado de <https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1623413> doi: 10.3389/fpubh.2025.1623413
- Bubba, L., Benschop, K. S. M., Blomqvist, S., Duizer, E., Martin, J., Shaw, A. G., ... Harvala, H. (2023). Wastewater surveillance in europe for non-polio enteroviruses and beyond. *Microorganisms*, 11(10), 2496. Descargado de <https://doi.org/10.3390/microorganisms11102496> doi: 10.3390/microorganisms11102496
- Chan, E. M. G., y Boehm, A. B. (2025). Respiratory virus season surveillance in the United States using wastewater metrics, 2023–2024. *ACS ES&T Water*, 5(2), 985–992. Descargado de <https://doi.org/10.1021/acsestwater.4c01013> doi: 10.1021/acsestwater.4c01013
- Child, H. T., Airey, G., Maloney, D. M., Parker, A., Wild, J., McGinley, S., ... Bassano, I. (2023). Comparison of metagenomic and targeted methods for sequencing human pathogenic viruses from wastewater. *mBio*, 14(6). Descargado de <https://doi.org/10.1128/mbio.01468-23> doi: 10.1128/mbio.01468-23
- Crits-Christoph, A., Kantor, R. S., Olm, M. R., Whitney, O. N., Al-Shayeb, B., Lou, Y. C., ... Nelson, K. L. (2021). Genome sequencing of sewage detects regionally prevalent SARS-CoV-2 variants. *mBio*, 12(1). Descargado de <https://doi.org/10.1128/mBio.02703-20> doi: 10.1128/mBio.02703-20
- Dash, H. R., Elkins, K. M., y Al-Snan, N. R. (Eds.). (2024). *Next generation sequencing (NGS) technology in DNA analysis*. London, United Kingdom: Academic Press.
- Falman, J. C., Fagnant-Sperati, C. S., Kossik, A. L., Boyle, D. S., y Meschke, J. S. (2019). Evaluation of secondary concentration methods for poliovirus detection in wastewater. *Food and Environmental Virology*, 11(1), 20–31. Descargado de <https://doi.org/10.1007/s12560-018-09364-y> doi: 10.1007/s12560-018-09364-y

- Geissler, M., Berndt, H., Herberger, E., Wilms, K., y Dumke, R. (2025). Methodic aspects of influenza and respiratory syncytial virus detection in raw wastewater and presence in treatment plants in southeastern Germany. *Scientific Reports*, *15*, 28194. Descargado de <https://doi.org/10.1038/s41598-025-13998-x> doi: 10.1038/s41598-025-13998-x
- Haque, R., Hossain, M. E., Miah, M., Rahman, M., Amin, N., Rahman, Z., ... Rahman, M. Z. (2023). Monitoring SARS-CoV-2 variants in wastewater of Dhaka City, Bangladesh: approach to complement public health surveillance systems. *Human Genomics*, *17*, 58. Descargado de <https://doi.org/10.1186/s40246-023-00505-4> doi: 10.1186/s40246-023-00505-4
- Hughes, B., Duong, D., White, B. J., Wigginton, K. R., Chan, E. M. G., Wolfe, M. K., y Boehm, A. B. (2022). Respiratory syncytial virus (RSV) RNA in wastewater settled solids reflects RSV clinical positivity rates. *Environmental Science & Technology Letters*, *9*(2), 173–178. Descargado de <https://doi.org/10.1021/acs.estlett.1c00963> doi: 10.1021/acs.estlett.1c00963
- Itokawa, K., Sekizuka, T., Hashino, M., Tanaka, R., y Kuroda, M. (2020). Disentangling primer interactions improves SARS-CoV-2 genome sequencing by multiplex tiling PCR. *PLOS ONE*, *15*(9), e0239403. Descargado de <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239403> doi: 10.1371/journal.pone.0239403
- Karthikeyan, S., Levy, J. I., De Hoff, P., Humphrey, G., Birmingham, A., Jepsen, K., ... Knight, R. (2022). Wastewater sequencing reveals early cryptic SARS-CoV-2 variant transmission. *Nature*, *609*, 101–108. Descargado de <https://doi.org/10.1038/s41586-022-05049-6> doi: 10.1038/s41586-022-05049-6
- Kilpatrick, D. R., Iber, J. C., Chen, Q., Ching, K., Yang, S.-J., De, L., ... Kew, O. (2011). Poliovirus serotype-specific VP1 sequencing primers. *Journal of Virological Methods*, *174*(1-2), 128–130. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.jviromet.2011.03.020> doi: 10.1016/j.jviromet.2011.03.020
- Kissova, R., Pastuchova, K., Lengyelova, V., Svitok, M., Mikas, J., Klement, C., y Bopegamage, S. (2022). History of the wastewater assessment of polio and non-polio enteroviruses in the Slovak Republic in 1963–2019. *Viruses*, *14*(8), 1599. Descargado de <https://doi.org/>

10.3390/v14081599 doi: 10.3390/v14081599

- Klapsa, D., Wilton, T., Zealand, A., Bujaki, E., Saxentoff, E., Troman, C., ... Martin, J. (2022). Sustained detection of type 2 poliovirus in London sewage between February and July, 2022, by enhanced environmental surveillance. *The Lancet*, 400(10362), 1531–1538. Descargado de [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)01804-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01804-9) doi: 10.1016/S0140-6736(22)01804-9
- Länsivaara, A., Lehto, K.-M., Hyder, R., Luomala, O., Lipponen, A., Hokajärvi, A.-M., ... Oikarinen, S. (2024). Wastewater-based surveillance of respiratory syncytial virus epidemic at the national level in Finland. *ACS ES&T Water*, 4(6), 2403–2411. Descargado de <https://doi.org/10.1021/acsestwater.3c00752> doi: 10.1021/acsestwater.3c00752
- Le, D. B., Tometten, I., Luebke, N., Paluschinski, M., Schupp, A.-K., Ehlkes, L., ... Walker, A. (2025). Whole-genome nanopore sequencing and automatic downstream analysis of respiratory syncytial virus using RSVTyper. *Scientific Reports*. Descargado de <https://doi.org/10.1038/s41598-025-20371-5> doi: 10.1038/s41598-025-20371-5
- Lesenfants, M., Suffredini, E., Mancini, P., Franco, A., Congiu, D., Richter, J., ... La Rosa, G. (2026). Public health responses following identification of poliovirus in wastewater. *The Lancet Public Health*, 11(5), e329–e342. Descargado de [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(26\)00051-4](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(26)00051-4) doi: 10.1016/S2468-2667(26)00051-4
- Lu, X., Wang, L., Sakthivel, S. K., Whitaker, B., Murray, J., Kamili, S., ... Lindstrom, S. (2020). US CDC real-time reverse transcription PCR panel for detection of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. *Emerging Infectious Diseases*, 26(8), 1654–1665. Descargado de <https://doi.org/10.3201/eid2608.201246> doi: 10.3201/eid2608.201246
- Maloney, D. M., Fernandes, G., Jasim, S., Williams, T., Namugenyi, S., Carr, M., ... Rambaut, A. (2025). ARTIC RSV amplicon sequencing reveals global RSV genotype dynamics. *Wellcome Open Research*, 10, 323. Descargado de <https://doi.org/10.12688/wellcomeopenres.24311.1> doi: 10.12688/wellcomeopenres.24311.1
- Martín, J. (Ed.). (2016). *Poliovirus: Methods and protocols* (Vol. 1387). New York: Humana Press, Springer. Descargado de <https://doi.org/10.1007/978-1-4939-3292-4> doi: 10.1007/978-1-4939-3292-4

- Más Lago, P., Gary, H. E., Sarmientos Pérez, L., Cáceres, V. M., Barrios Olivera, J., Palomera Puentes, R., ... González Cruz, R. (2003). Poliovirus detection in wastewater and stools following an immunization campaign in Havana, Cuba. *International Journal of Epidemiology*, 32(5), 772–777. Descargado de <https://doi.org/10.1093/ije/dyg185> doi: 10.1093/ije/dyg185
- Medema, G., Heijnen, L., Elsinga, G., Italiaander, R., y Brouwer, A. (2020). Presence of SARS-Coronavirus-2 RNA in sewage and correlation with reported COVID-19 prevalence in the early stage of the epidemic in the netherlands. *Environmental Science & Technology Letters*, 7(7), 511–516. Descargado de <https://doi.org/10.1021/acs.estlett.0c00357> doi: 10.1021/acs.estlett.0c00357
- Mejía Calle, P. E. (2024). *Analysis of SARS-CoV-2 variants in wastewater from the metropolitan district of quito using a passive sampling 3d printed device* (Trabajo de titulación de posgrado). Universidad San Francisco de Quito USFQ, Quito, Ecuador.
- Mercier, É., Fullarton, J. R., Paes, B. A., Keary, I. P., Rodgers-Gray, B. S., Thampi, N., y Delatolla, R. (2025). Cost-effectiveness of wastewater and environmental monitoring of respiratory syncytial virus to guide universal infant immunoprophylaxis in Canada. *Journal of Medical Economics*, 28(1), 354–362. Descargado de <https://doi.org/10.1080/13696998.2025.2473810> doi: 10.1080/13696998.2025.2473810
- Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2023). *Esquema nacional de vacunación*. Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Quito. Descargado de https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2025/10/ESQUEMA-VACUNACION1.oct_.23.pdf (Documento oficial)
- Murray, P. R., Rosenthal, K. S., y Pfaller, M. A. (2021). *Microbiología médica* (9ª ed.). Barcelona, España: Elsevier.
- New England Biolabs. (2020). Instruction manual: Luna SARS-CoV-2 RT-qPCR multiplex assay kit [Manual de software informático].
- New England Biolabs. (2021). Instruction manual: NEBNext ARTIC SARS-CoV-2 RT-PCR module [Manual de software informático].
- O'Reilly, K. M., Allen, D. J., Fine, P., y Asghar, H. (2020). The challenges of informative

- wastewater sampling for SARS-CoV-2 must be met: lessons from polio eradication. *The Lancet Microbe*, 1(5), e189–e190. Descargado de [https://doi.org/10.1016/S2666-5247\(20\)30100-2](https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30100-2) doi: 10.1016/S2666-5247(20)30100-2
- Oxford Nanopore Technologies. (2025). *Ligation sequencing amplicons – native barcoding kit 96 V14 (SQK-NBD114.96)*. Descargado de <https://nanoporetech.com>
- Parkins, M. D., Lee, B. E., Acosta, N., Bautista, M., Hubert, C. R. J., Hrudey, S. E., ... Pang, X.-L. (2023). Wastewater-based surveillance as a tool for public health action: SARS-CoV-2 and beyond. *Clinical Microbiology Reviews*, 37(1). Descargado de <https://doi.org/10.1128/cmr.00103-22> doi: 10.1128/cmr.00103-22
- Roldan-Hernandez, L., y Boehm, A. B. (2023). Adsorption of respiratory syncytial virus, rhinovirus, SARS-CoV-2, and F+ bacteriophage MS2 RNA onto wastewater solids from raw wastewater. *Environmental Science & Technology*, 57(36), 13346–13355. Descargado de <https://doi.org/10.1021/acs.est.3c03376> doi: 10.1021/acs.est.3c03376
- Rožanec, J., Učakar, V., Steyer, A., Pintó Solé, R. M., y Galičič, A. (2026). Sampling schemes in poliovirus wastewater surveillance studies from European countries and their comparison to other studies: a literature review. *Microorganisms*, 14(4), 861. Descargado de <https://doi.org/10.3390/microorganisms14040861> doi: 10.3390/microorganisms14040861
- Sangsanont, J., Rattanakul, S., Kongprajug, A., Chyerochana, N., Sresung, M., Sriporatana, N., ... Sirikanchana, K. (2022). SARS-CoV-2 RNA surveillance in large to small centralized wastewater treatment plants preceding the third COVID-19 resurgence in bangkok, thailand. *Science of The Total Environment*, 809, 151169. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.151169> doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.151169
- Schang, C., Crosbie, N. D., Nolan, M., Poon, R., Wang, M., Jex, A., ... McCarthy, D. T. (2021). Passive sampling of SARS-CoV-2 for wastewater surveillance. *Environmental Science & Technology*, 55(15), 10432–10441. Descargado de <https://doi.org/10.1021/acs.est.1c01530> doi: 10.1021/acs.est.1c01530
- Seo, G. E., Mandes, R., Wright, N. D., Hawkins, J. P., Landgraff, A., Lidder, R., ... Majer, A. (2025). Sporadic detection of vaccine-derived poliovirus type 2 using next-generation sequencing in Canadian wastewater in August of 2022. *Scientific Reports*,

- 15, 12913. Descargado de <https://doi.org/10.1038/s41598-025-92912-x> doi: 10.1038/s41598-025-92912-x
- Shaw, A. G., Cooper, L. V., Gumedde, N., Bandyopadhyay, A. S., Grassly, N. C., y Blake, I. M. (2022). Time taken to detect and respond to polio outbreaks in africa and the potential impact of direct molecular detection and nanopore sequencing. *The Journal of Infectious Diseases*, 226(3), 453–462. Descargado de <https://doi.org/10.1093/infdis/jiab518> doi: 10.1093/infdis/jiab518
- Shaw, A. G., Majumdar, M., Troman, C., O'Toole, A., Akello, J., Bujaki, E., ... Grassly, N. C. (2022). *Nested VPI PCR and nanopore sequencing from stool and ES samples v1.2 (direct detection of poliovirus by nanopore sequencing, DDNS)*. protocols.io. Descargado de <https://doi.org/10.17504/protocols.io.81wgbpkmovpk/v3> (Poliovirus Sequencing Consortium, version 3) doi: 10.17504/protocols.io.81wgbpkmovpk/v3
- Shaw, A. G., Majumdar, M., Troman, C., O'Toole, A., Benny, B., Abraham, D., ... Blake, I. M. (2020). Rapid and sensitive direct detection and identification of poliovirus from stool and environmental surveillance samples using nanopore sequencing. *Journal of Clinical Microbiology*, 58(9), e00920-20. Descargado de <https://doi.org/10.1128/JCM.00920-20> doi: 10.1128/JCM.00920-20
- Sims, N., y Kasprzyk-Hordern, B. (2020). Future perspectives of wastewater-based epidemiology: Monitoring infectious disease spread and resistance to the community level. *Environment International*, 139, 105689. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105689> doi: 10.1016/j.envint.2020.105689
- Subedi, B., y Burgard, D. A. (2019). Wastewater-based epidemiology as a complementary approach to the conventional survey-based approach for the estimation of community consumption of drugs. En B. Subedi, D. A. Burgard, y B. G. Loganathan (Eds.), *Wastewater-based epidemiology: Estimation of community consumption of drugs and diets* (Vol. 1319). Washington, DC: American Chemical Society. doi: 10.1021/bk-2019-1319.ch001
- Toribio-Avedillo, D., Gómez-Gómez, C., Sala-Comorera, L., Galofré, B., y Muniesa, M. (2024). Adapted methods for monitoring influenza virus and respiratory syncytial virus in sludge and wastewater. *Science of the Total Environment*, 918, 170636. Descargado de <https://>

- doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.170636 doi: 10.1016/j.scitotenv.2024.170636
- World Health Organization. (2020). *Laboratory biosafety manual* (4th ed.). Geneva: World Health Organization.
- Yang, C.-F., De, L., Holloway, B. P., Pallansch, M. A., y Kew, O. M. (1991). Detection and identification of vaccine-related polioviruses by the polymerase chain reaction. *Virus Research*, 20(2), 159–179. Descargado de [https://doi.org/10.1016/0168-1702\(91\)90107-7](https://doi.org/10.1016/0168-1702(91)90107-7) doi: 10.1016/0168-1702(91)90107-7
- Yousif, M., Rachida, S., Taukobong, S., Ndlovu, N., Iwu-Jaja, C., Howard, W., ... McCarthy, K. (2023). SARS-CoV-2 genomic surveillance in wastewater as a model for monitoring evolution of endemic viruses. *Nature Communications*, 14, 6325. Descargado de <https://doi.org/10.1038/s41467-023-41369-5> doi: 10.1038/s41467-023-41369-5
- Zahmatkesh, S., Sillanpää, M., Rezakhani, Y., y Wang, C. (2022). Review of concerned SARS-CoV-2 variants like Alpha (B.1.1.7), Beta (B.1.351), Gamma (P.1), Delta (B.1.617.2), and Omicron (B.1.1.529). *Journal of Hazardous Materials Advances*, 7, 100140. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.hazadv.2022.100140> doi: 10.1016/j.hazadv.2022.100140
- Zambrana, W., Huang, C., Solis, D., Sahoo, M. K., Pinsky, B. A., y Boehm, A. B. (2024). Spatial and temporal variation in respiratory syncytial virus (RSV) subtype RNA in wastewater and relation to clinical specimens. *mSphere*, 9(7), e00224-24. Descargado de <https://doi.org/10.1128/msphere.00224-24> doi: 10.1128/msphere.00224-24
- Zulli, A., Varkila, M. R. J., Parsonnet, J., Wolfe, M. K., y Boehm, A. B. (2024). Observations of respiratory syncytial virus (RSV) nucleic acids in wastewater solids across the United States in the 2022–2023 season: Relationships with RSV infection positivity and hospitalization rates. *ACS ES&T Water*, 4(4), 1657–1667. Descargado de <https://doi.org/10.1021/acsestwater.3c00725> doi: 10.1021/acsestwater.3c00725
- Zurbriggen, S., Tobler, K., Abril, C., Diedrich, S., Ackermann, M., Pallansch, M. A., y Metzler, A. (2008). Isolation of sabin-like polioviruses from wastewater in a country using inactivated polio vaccine. *Applied and Environmental Microbiology*, 74(18), 5608–5614. Descargado de <https://doi.org/10.1128/AEM.02764-07> doi: 10.1128/AEM.02764-07

Zymo Research. (2023). Quick-RNA viral kit instruction manual [Manual de software informático].

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO A: TÍTULO	74
ANEXO B: TÍTULO	75
ANEXO C: TÍTULO	76

ANEXO A: TÍTULO

Si hubiere anexos. Ver requerimientos de anexos obligatorios para trabajos de carreras relacionadas a las artes.

ANEXO B: TÍTULO

Si hubiere anexos. Ver requerimientos de anexos obligatorios para trabajos de carreras relacionadas a las artes.

ANEXO C: TÍTULO

Si hubiere anexos. Ver requerimientos de anexos obligatorios para trabajos de carreras relacionadas a las artes.

Se recomienda iniciar cada anexo en una nueva hoja. Se puede incluir anexos adicionales, por ejemplo ANEXO D: TÍTULO, ANEXO E: TÍTULO, ANEXO F: TÍTULO, etc., conforme la necesidad de presentación de los mismos en el trabajo. Ver requerimientos de anexos obligatorios para trabajos de carreras relacionadas a las artes.